

แบคทีเรีย *Bacillus* sp. 3210 และการยับยั้งเชื้อราโรคพืช

Bacillus sp. 3210 AND ITS ANTAGONISTIC ACTIVITY
AGAINST PHYTOPATHOGENIC FUNGI

ชนนิกานต์ เรืองศรี
ชญญา เขาวสุธีรนนท์
แพรวพราว แก่นเกลี้ยง

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2564

Bacillus sp. 3210 AND ITS ANTAGONISTIC ACTIVITY
AGAINST PHYTOPATHOGENIC FUNGI

CHONNIKARN RUANGSRI
CHANYA CHAOVASUTEERANON
PRAEWPRAW GAENGLIANG

A SPECIAL PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE
REQUIREMENT FOR
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
(INDUSTRIAL MICROBIOLOGY)
DEPARTMENT OF BIOLOGY, SCHOOL OF SCIENCE
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
ACADEMIC YEAR 2021

หัวข้อโครงการพิเศษ แบคทีเรีย *Bacillus* sp. 3210 และการยับยั้งเชื้อราโรคพืช
Bacillus sp. 3210 and its antagonistic activity against
 phytopathogenic fungi

ชื่อนักศึกษา นางสาวชนิกานต์ เรืองศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61050633
 นางสาวชญญา เขาวสุธีรนนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61050638
 นางสาวแพรวพราว แก่นเกลี้ยง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61050675

ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
 ภาควิชา ชีววิทยา
 ปีการศึกษา 2564
 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.โชคชัย กิตติวงศ์วัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อนุมัติให้ โครงการพิเศษ
 เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) ประจำปี
 การศึกษา 2564

คณะกรรมการ	ลายมือชื่อ
ผศ.ดร.สุทธิจิต ศรีวัชรกุล ประธานกรรมการ	สุทธิจิต ศรีวัชรกุล
ผศ.ดร.กานต์ วงศาธิยะ กรรมการ	กานต์ วงศาธิยะ
รศ.ดร.โชคชัย กิตติวงศ์วัฒนา กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา	โชคชัย กิตติวงศ์วัฒนา

ลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวข้อโครงการพิเศษ	แบคทีเรีย <i>Bacillus</i> sp. 3210 และการยับยั้งเชื้อราโรคพืช	
ชื่อนักศึกษา	นางสาวชนนิกานต์ เรืองศรี	นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61050633
	นางสาวชญญา เขาวสุธีรนนท์	นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61050638
	นางสาวแพรวพราว แก่นเกลี้ยง	นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61050675
ปริญญา	วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)	
ภาควิชา	ชีววิทยา	
ปีการศึกษา	2564	
อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.ดร.โชคชัย กิตติวงศ์วัฒนา	

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันผลผลิตจากข้าวมีปริมาณลดลงเนื่องจากการติดเชื้อราโรค *Piricularia oryzae* ที่สามารถก่อให้เกิดโรคในข้าว จึงส่งผลต่อปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและภายนอกประเทศจึงมีการคิดค้นวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพขึ้นมาทดแทนการใช้สารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ โดยในการศึกษานี้จะใช้ *Bacillus* sp. 3210 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราโรค *P. oryzae* โดยใช้ส่วนใสจาก *Bacillus* sp. 3210 ที่ถูกเลี้ยงใน Potato Broth (PB) ที่ทำการเติมกลูโคสและเติมซูโครส พบว่าส่วนใสของ *Bacillus* sp. 3210 ใน PB ที่มีการเติมซูโครสลงไปจะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ดีกว่า โดยมีค่าร้อยละการยับยั้งเท่ากับ 28.09 ± 2.43 ในขณะที่ส่วนใสจากแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงในอาหารเติมกลูโคสมีค่าร้อยละการยับยั้งเท่ากับ 18.61 ± 3.81 จากการวิเคราะห์กลุ่มยีนผ่านโปรแกรม antiSMASH เพื่อหากกลุ่มยีนที่สร้างสารปฏิชีวนะและการวิเคราะห์ Phylogenomic tree เพื่อหาความใกล้เคียงกันระหว่าง *Bacillus* สายพันธุ์อื่น ๆ กับ *Bacillus* sp. 3210 พบว่ามีค่าความน่าเชื่อถือในการจับกลุ่มของเชื้อแบคทีเรียที่มีสายพันธุ์ใกล้เคียงกัน (Bootstrap) มากกว่า 50% ทั้งหมด 8 สายพันธุ์ ได้แก่ *Bacillus* sp. 1021, *Bacillus siamensis* KCTC 13613^T, *Bacillus vanillea* XY 18^T, *Bacillus velezensis* NRRLB-41580^T, *Bacillus methylotrophicus* KACC 13105^T, *Bacillus amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* FZB42^T, *Bacillus* sp. 2211 และ *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 7^T พบกลุ่มยีนที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อรา ได้แก่ fengycin และ bacillaene ทั้งหมด 8 สายพันธุ์ และพบว่ามีกลุ่มยีน bacillibactin ทั้งหมด 7 สายพันธุ์ ยกเว้น *B. vanillea* XY 18^T และพบว่ามีกลุ่มยีน surfactin ทั้งหมด 5 สายพันธุ์ ได้แก่ *Bacillus* sp. 1021, *B. vanillea* XY 18^T, *B. amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* FZB42^T, *B. amyloliquefaciens* DSM 7^T และ *Bacillus* sp. 2211

คำสำคัญ : *Bacillus* sp., *Pyricularia oryzae*, antiSMASH

Title	<i>Bacillus</i> sp. 3210 and its antagonistic activity against phytopathogenic fungi		
Students	Miss Chonnikarn Ruangsri	student ID 61050633	
	Miss Chanya Chaovasuteeranon	student ID 61050638	
	Miss Praewpraw Gaengliang	student ID 61050675	
Degree	Bachelor of Science (Industrial Microbiology)		
Department	Biology		
School	Science		
University	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)		
Academic Year	2021		
Advisor	Assoc. Prof. Dr. Chokchai Kittiwongwattana		

Abstract

At present, rice yields are reduced due to infections ex. *Pyricularia oryzae* that can cause leaf blast in rice. Therefore, it causes economic problems both domestically and internationally. Biotechnology methods have been invented. To replace the use of chemicals that can cause harm to humans and the environment. In this study, *Bacillus* sp. 3210 is used to test effectiveness in inhibiting the growth of pathogenic fungus *P. oryzae* using bacterial supernatant from *Bacillus* sp. 3210 that was grown in Potato Broth (PB). Which is supplemented with glucose and sucrose. *Bacillus* sp. 3210 suspensions in PB with sucrose was found to be more effective at inhibiting fungal growth. The inhibition percentage was 28.09 ± 2.43 , while supernatant part from bacteria cultured in the glucose-added medium had an inhibition percentage was 18.61 ± 3.81 . The genome analysis was conducted through the antiSMASH program. Gene group analysis through the antiSMASH program and Phylogenomic tree analysis to find similarities between other *Bacillus* species and *Bacillus* sp. 3210. It has reliability between strains of bacteria that are similar more than 50% (Bootstrap). There were eight strains, including *Bacillus* sp. 1021, *Bacillus siamensis* KCTC 13613^T, *Bacillus vanillea* XY 18^T, *Bacillus velezensis* NRRLB-41580^T, *Bacillus methylotrophicus* KACC 13105^T, *Bacillus amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* FZB42^T, *Bacillus* sp. 2211 and *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 7^T. Eight strains were found with gene clusters for fengycin and bacillaene. Seven species were found with gene clusters for bacillibactin gene variants, except *B. vanillea* XY 18^T. Five strains were found with gene clusters for surfactin including *Bacillus* sp. 1021, *B. vanillea* XY 18^T, *B. amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* FZB42^T, *B. amyloliquefaciens* DSM 7^T and

Bacillus sp. 2211.

Keywords : *Bacillus* sp., *Pyricularia oryzae*, antiSMASH

กิตติกรรมประกาศ

โครงการพิเศษเรื่อง แบคทีเรีย *Bacillus* sp. 3210 และการยับยั้งเชื้อราโรคพืช เป็นการทดสอบคุณสมบัติของเชื้อ *Bacillus* sp. 3210 ในการยับยั้งเชื้อรา *Pyricularia oryzae* ที่ก่อโรคในข้าว สามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก รศ.ดร.โชคชัย กิตติวงศ์วัฒนา ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา ความรู้ ข้อคิด ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนกระทั่งโครงการพิเศษครั้งนี้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี ผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุทธิจิตร ศรีวัชรกุล และ ผศ.ดร.กานต์ วงศาริยะ ที่ให้คำแนะนำ ข้อคิดอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการปรับปรุงแก้ไขโครงการพิเศษให้สมบูรณ์เรียบร้อย

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในการทำโครงการพิเศษในครั้งนี้ด้วย

สุดท้ายนี้ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการพิเศษฉบับนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป

ชนิกานต์	เรืองศรี
ชญญา	ชาวสุธีรนนท์
แพรวพราว	แก่นเกลี้ยง

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
กิตติกรรมประกาศ	จ
สารบัญ	ฉ
สารบัญตาราง	ซ
สารบัญรูป	ณ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....	1
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย.....	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 แบคทีเรียในสกุล <i>Bacillus</i>	3
2.2 เชื้อราก่อโรคไหม้ในข้าว <i>P. oryzae</i>	4
2.3 การควบคุมโรคพืชด้วยเชื้อแบคทีเรียในสกุล <i>Bacillus</i>	5
2.4 สารปฏิชีวนะในกลุ่ม Nonribosomal Peptide	6
2.5 ผลของอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการสร้างสารปฏิชีวนะของแบคทีเรีย <i>Bacillus</i>	7
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย	10
3.1 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ.....	10
3.2 การเตรียมเชื้อแบคทีเรีย <i>Bacillus</i> sp. 3210	10
3.3 การเตรียมส่วนใสจากแบคทีเรีย <i>Bacillus</i> sp. 3210.....	10
3.4 การทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา <i>P. oryzae</i> จากเชื้อแบคทีเรีย <i>Bacillus</i> sp. 3210.....	11
3.5 การวิเคราะห์จีโนม.....	11

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล	13
4.1 ผลของน้ำตาลต่อการยับยั้งเชื้อรา <i>P. oryzae</i>	13
4.2 ผลการวิเคราะห์ทางจีโนมของเชื้อ <i>Bacillus</i> sp. 3210 และเชื้อสกุล <i>Bacillus</i> สายพันธุ์อื่น ๆ.....	14
4.3 ผลการทดลองการวิเคราะห์โปรแกรม antiSMASH.....	18
4.3.1 กลุ่มยีนที่พบใน <i>B. methylotrophicus</i> KACC 13105 ^T	18
4.3.2 กลุ่มยีนที่พบใน <i>Bacillus</i> sp. 2211.....	19
4.3.3 กลุ่มยีนที่พบใน <i>B. amyloliquefaciens</i> DSM 7 ^T	20
4.3.4 กลุ่มยีนที่พบใน <i>B. vanillea</i> XY 18 ^T	21
4.3.5 กลุ่มยีนของ <i>B. siamensis</i> KCTC 13613 ^T	22
4.3.6 กลุ่มยีนของ <i>B. amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> FZB42 ^T	23
4.3.7 กลุ่มยีนของ <i>Bacillus</i> sp. 1021.....	24
4.3.8 กลุ่มยีนที่พบใน <i>B. velezensis</i> NRRLB-41580 ^T	25
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	29
5.1 สรุปผลการวิจัย.....	29
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	30
เอกสารอ้างอิง	31

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 คุณสมบัติจีโนมของแบคทีเรียสกุล <i>Bacillus</i> ที่นำมาวิเคราะห์.....	17

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ลักษณะการย้อมติดสีแกรมบวกและลูกศรแสดงถึงลักษณะสปอร์ของเชื้อสกุล <i>Bacillus</i>	4
2.2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ <i>Bacillus</i> ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar (NA).....	4
2.3 ลักษณะโคโลนีของเชื้อราก่อโรค <i>P. oryzae</i> บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ.....	5
2.4 ลักษณะโคนีเดียของเชื้อราก่อโรค <i>P. oryzae</i> , โคนีเดียแบบรี (A), โคนีเดียแบบ short pyriform (B), โคนีเดียแบบ pyriform (C), โคนีเดียแบบ long pyriform (D).....	5
4.1 ผลของน้ำตาลกลูโคสและซูโครส ต่อการรุกรานยับยั้งเชื้อรา <i>P. oryzae</i> เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แถบมีความยาวเทียบเท่า 2 เซนติเมตร.....	13
4.2 ร้อยละของการยับยั้งเชื้อรา <i>P. oryzae</i> ด้วยส่วนใสจากแบคทีเรีย <i>Bacillus</i> sp. 3210 ที่เพาะเลี้ยง ในอาหารเลี้ยงเชื้อ PB ที่เติมกลูโคสและซูโครส.....	14
4.3 แสดงผล Phylogenomic tree โดยใช้ลำดับเบสของจีโนมของแบคทีเรีย <i>Bacillus</i> sp. 1021 และ <i>Bacillus</i> sp. 2211 กับแบคทีเรียในสกุล <i>Bacillus</i> ชนิดอื่นที่มีลำดับเบสที่ใกล้เคียงกัน.....	16
4.4 กลุ่มยีนที่มีค่า similarity เกิน 60% ในจีโนมของ <i>B. methylotrophicus</i> KACC 13105 ^T ได้แก่ กลุ่มยีนสร้าง macrolactin (ก), fengycin (ข), difficidin (ค), bacillibactin (ง), bacilysin (จ) และ bacillaene (ฉ).....	18
4.5 กลุ่มยีนที่มีค่า similarity เกิน 60% ในจีโนมของ <i>Bacillus</i> sp. 2211 ได้แก่ กลุ่มยีนสร้าง bacillibactin (ก), bacilysin (ข), mersacidin (ค), difficidin (ง), macrolactin (จ), bacillaene (ฉ), fengycin (ช) และ surfactin (ซ).....	19
4.6 กลุ่มยีนที่มีค่า similarity เกิน 60% ในจีโนมของ <i>B. amyloliquefaciens</i> DSM 7 ^T ได้แก่ กลุ่มยีนสร้าง surfactin (ก), bacillaene (ข), fengycin (ค), bacillibactin (ง) และ bacilysin (จ).....	20
4.7 กลุ่มยีนที่มีค่า similarity เกิน 60% ในจีโนมของ <i>B. vanillea</i> XY 18 ^T ได้แก่ กลุ่มยีนสร้าง amylocylin (ก), surfactin (ข), bacillaene (ค) และ fengycin (ง).....	21

สารบัญรูป (ต่อ)

4.8 กลุ่มยีนที่มีค่า similarity เกิน 60% ในจีโนมของ <i>B. siamensis</i> KCTC 13613 ^T ได้แก่ กลุ่มยีนสร้าง fengycin (ก), baecillaene (ข), bacillibactin (ค) และ diffidin (ง).....	22
4.9 กลุ่มยีนที่มีค่า similarity เกิน 60% ในจีโนมของ <i>B. amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> FZB42 ^T ได้แก่ กลุ่มยีนสร้าง surfactin (ก), plantazolicin (ข), macrolactin (ค), bacillaene (ง), fengycin (จ), diffidin (ฉ), bacillibactin (ช) และ bacilysin (ซ).....	23
4.10 กลุ่มยีนที่มีค่า similarity เกิน 60% ในจีโนมของ <i>Bacillus</i> sp. 1021 ได้แก่ กลุ่มยีนสร้าง bacillaene (ก), fengycin (ข), bacillibactin (ค) และ surfactin (ง).....	24
4.11 กลุ่มยีนที่มีค่า similarity เกิน 60% ในจีโนมของ <i>B. velezensis</i> NRRLB-41580 ^T ได้แก่ กลุ่มยีนสร้าง diffidin (ก), bacillibactin (ข), baecillaene (ค), macrolactin (ง), bacilysin (จ), mersacidin (ฉ) และ fengycin (ซ).....	25
4.12 Phylogenetic tree สร้างจากการวิเคราะห์ลำดับเบสของยีน 16S rRNA (a) และ <i>gyrB</i> (b) ในแบคทีเรียในสกุล <i>Bacillus</i>	28

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ข้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ ซึ่งประเทศไทยนิยมรับประทานข้าวเป็นหลัก รวมถึงในประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงมีการปลูกข้าวเพื่อส่งออกไปขายในประเทศอื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้อีกด้วย ข้าวจึงจัดเป็นพืชที่มีความสำคัญทั้งด้านการบริโภคและเศรษฐกิจ ปัจจุบันพบว่าผลผลิตจากข้าวนั้นมีน้อยลง เนื่องจากข้าวได้เกิดการติดเชื้อ ทำให้ปริมาณการผลิตนั้นลดลงตามไปด้วย โรคไหม้ในข้าวเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดของการปลูกข้าว ซึ่งเกิดจากเชื้อรา *Pyricularia oryzae* โรคนี้เกิดได้แทบทุกพื้นที่ที่ปลูกข้าว ในแต่ละปีโรคไหม้ในข้าวทำให้สูญเสียการเก็บเกี่ยวข้าว 10-30% โรคนี้สามารถจัดการได้โดยการใช้สารเคมี ใช้สายพันธุ์ที่ต้านทานเชื้อรา วิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพและการผสมผสานหลากหลายวิธี แต่การจัดการโรคจากเชื้อราโดยใช้สารเคมีอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการคิดค้นการใช้แบคทีเรียที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราก่อโรคได้ ในการทดลองครั้งนี้จะนำแบคทีเรีย *Bacillus* มาทดสอบการยับยั้งเชื้อราก่อโรค ซึ่ง *Bacillus* หลายสปีชีส์มีสารควบคุมทางชีวภาพที่ต่อต้านเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคพืชหลายชนิด (Nuwong and Kittiwongwattana, 2022) ซึ่งการทดลองครั้งนี้จะนำแบคทีเรีย *Bacillus* sp. 3210 มาทดสอบว่ามีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อราก่อโรค *P. oryzae* หรือไม่

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- 1) เพื่อศึกษาผลของน้ำตาลกลูโคสและซูโครสต่อการสร้างสารยับยั้งเชื้อรา *P. oryzae* โดยแบคทีเรีย *Bacillus* sp. 3210 ที่เพาะเลี้ยงในอาหาร PB
- 2) เพื่อศึกษาข้อมูลในระดับจีโนมของแบคทีเรียในสกุล *Bacillus* ที่มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับ *Bacillus* sp. 3210

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

ศึกษาการยับยั้งของ *Bacillus* sp. 3210 เพื่อการยับยั้งการก่อโรค *P. oryzae* หรือไหม้ในข้าว โดยทำการวัดระยะการเจริญของเชื้อราที่เพาะเลี้ยงร่วมกับน้ำเลี้ยงเชื้อของ *Bacillus* sp. 3210 โดยเปรียบเทียบน้ำเลี้ยงเชื้อ

จากอาหารอาหาร PB ที่เติมกลูโคสและซูโครส เพื่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อและวิเคราะห์จีโนมแบคทีเรียในสกุล *Bacillus* เพื่อความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับ *Bacillus* sp. 3210

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

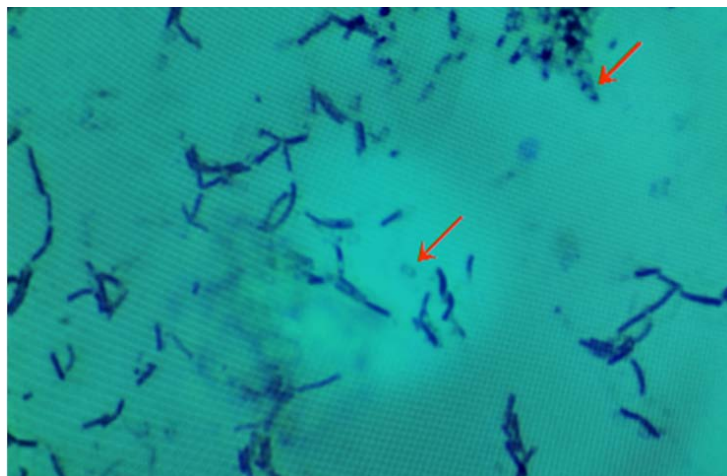
- 1) ทราบผลของน้ำตาลต่อการสร้างสารปฏิชีวนะของ *Bacillus* sp. 3210
- 2) ทราบสายสัมพันธ์ระดับจีโนมของแบคทีเรียสกุล *Bacillus* ที่ใกล้เคียงกับ *Bacillus* sp. 3210
- 3) ทราบกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารปฏิชีวนะในแบคทีเรียสกุล *Bacillus* ที่มีความสัมพันธ์กับ *Bacillus* sp. 3210

บทที่ 2

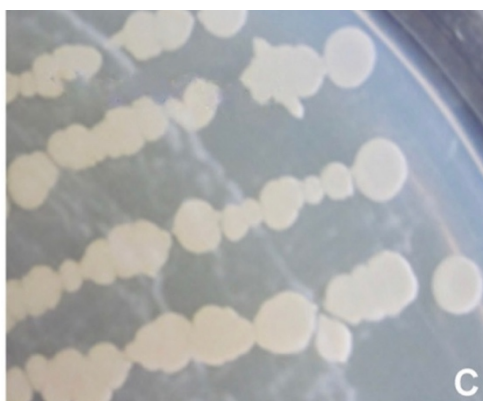
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แบคทีเรียในสกุล *Bacillus*

Bacillus มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาเป็นรูปแท่งและย้อมติดสีแกรมบวก (รูปที่ 2.1) เมื่อนำไปเลี้ยงบนจานอาหารชนิด Nutrient Agar (NA) จะมีลักษณะโคโลนีเป็นวงกลม มีสีขาวขุ่นหรือเหลืองเล็กน้อยและมีขอบหยัก (รูปที่ 2.2) สามารถยับยั้งกระบวนการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่น ๆ ได้ทั้งเชื้อราและแบคทีเรีย เนื่องจากมีการทดลองพบว่าเชื้อสกุล *Bacillus* นั้นมี Bacteriocins ที่เป็นกลุ่มของโปรตีนหรือเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรีย โดยแบคทีเรียจะสร้างและหลั่ง Bacteriocins ออกมาบริเวณรอบนอกเซลล์ (extracellular matrix) ในขณะที่มีการเจริญเติบโต Bacteriocins สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์อื่น ๆ ได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ (Lu et al., 2016) และพบว่ามี Nonribosomal Peptide (NRP) ที่เป็นสารประกอบพหุதியูมิมีประสิทธิภาพในการใช้เป็นสารปฏิชีวนะซึ่งสามารถทำลายเซลล์ของเชื้อราก่อโรค (Fizikova et al., 2010) การจัดจำแนกแบคทีเรียสกุล *Bacillus* จะสังเกตลักษณะของโคโลนีและลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Lu et al., 2016) รวมถึงการทดสอบทางชีวเคมี ได้แก่ Oxidase test, Catalase test, Urease test, Indole test, Simmons Citrate test, Methyl red (MR) test, Gelatin hydrolysis ซึ่ง *Bacillus* แต่ละสายพันธุ์จะมีผลการทดสอบที่แตกต่างกัน เช่น *Bacillus subtilis* จะมีผลการทดสอบ Oxidase ที่ผันแปรได้ การทดสอบ Catalase, Simmons Citrate และ Gelatin hydrolysis ให้ผลเป็นบวก การทดสอบ Indole และ Methyl red ให้ผลเป็นลบ ส่วน *Bacillus cereus* ในการทดสอบ Oxidase, Indole, Methyl red และ Gelatin hydrolysis ให้ผลเป็นลบ การทดสอบ Catalase และ Simmons Citrate ให้ผลเป็นบวก (Al-Dhabaan, 2019) เนื่องจากปัจจุบันนั้นเชื้อมีลักษณะที่ซับซ้อนมากขึ้น จึงส่งผลให้การจัดจำแนกและยืนยันสายพันธุ์ไม่สามารถทำได้เพียงการสังเกตลักษณะทางสัณฐานวิทยาหรือทางชีวเคมีจึงมีการใช้วิธีการวิเคราะห์ลำดับกรดนิวคลีอิก จากจีโนมของแบคทีเรียโดยใช้ยีน 16S rRNA เป็นตัวจัดจำแนก ซึ่งข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลและทำการจัดจำแนกโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจาก GenBank (Lu et al., 2016)



รูปที่ 2.1 ลักษณะการย้อมติดสีแกรมบวกและลูกศรแสดงถึงลักษณะสปอร์ของเชื้อสกุล *Bacillus* (ที่มา: Lu et al., 2016)



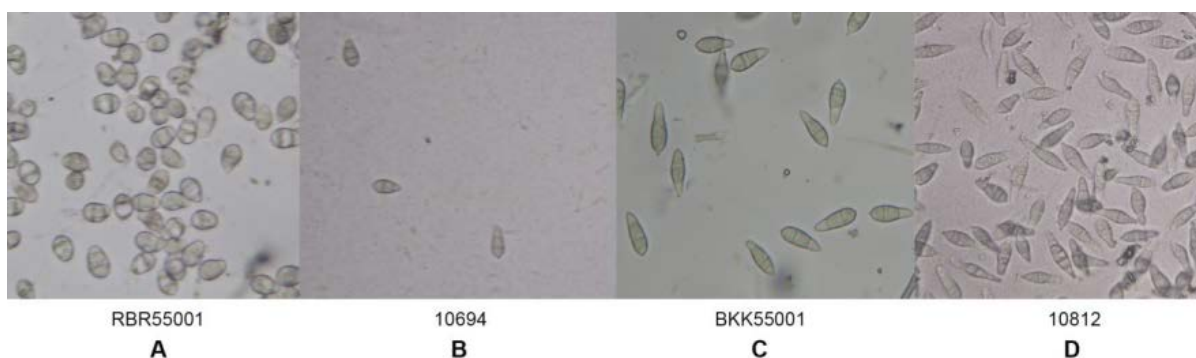
รูปที่ 2.2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ *Bacillus* ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar (NA) (ที่มา: Lu et al., 2016)

2.2 เชื้อราก่อโรคไหม้ในข้าว *P. oryzae*

เชื้อราก่อโรค *P. oryzae* จะทำให้พืชที่ติดเชื้อมีแผลบริเวณใบและไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ส่งผลให้การลำเลียงน้ำและอาหารของพืชนั้นมีประสิทธิภาพลดลง นอกจากนี้หากพืชมีการติดเชื้อขณะยังเป็นต้นอ่อนอยู่ จะทำให้พืชตายลงได้ (Chaiharin et al., 2009) โดยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อราชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นสีขาว สีครีมและสีเทา มีเส้นใยที่ฟู (รูปที่ 2.3) ส่วนลักษณะของสปอร์จะเป็นโคนิเดีย มีลักษณะหลายแบบ ได้แก่ แบบวงรี แบบไพรีฟอรัม แบบสั้นและยาว (รูปที่ 2.4) (Longya et al., 2020)



รูปที่ 2.3 ลักษณะโคโลนีของเชื้อราก่อโรค *P. oryzae* บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ (ที่มา: Longya et al., 2020)



รูปที่ 2.4 ลักษณะโคนินทรีย์ของเชื้อราก่อโรค *P. oryzae*, โคนินทรีย์แบบรี (A), โคนินทรีย์แบบ short pyriform (B), โคนินทรีย์แบบ pyriform (C), โคนินทรีย์แบบ long pyriform (D) (ที่มา: Longya et al., 2020)

2.3 การควบคุมโรคพืชด้วยเชื้อแบคทีเรียในสกุล *Bacillus*

Plant Growth Promoting Bacteria คือแบคทีเรียเอนโดไฟต์และไซยาโนแบคทีเรียที่สามารถเจริญในส่วนเนื้อเยื่อภายในของพืชบางส่วน โดยจะสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง ช่วยในการลำเลียงน้ำและอาหารแก่พืช รวมทั้งมีผลต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคต่าง ๆ ได้ จึงจัดว่าเป็นวิธีการควบคุมทางชีวภาพแบบหนึ่ง เนื่องจากดินมีปริมาณของแบคทีเรียอยู่จำนวนมากซึ่งมีประมาณ 10^8 ถึง 10^9 เซลล์ต่อดิน 1 กรัม โดยแบคทีเรียสกุล *Bacillus* จัดว่ามีคุณสมบัติเป็น Plant Growth Promoting Bacteria ได้แก่ สปีชีส์ *Bacillus firmus*, *Bacillus licheniformis*, *Bacillus megaterium*, *Bacillus mucilaginosus*, *Bacillus pumilus*, *B. subtilis* และ *Bacillus subtilis* var. *amyloliquefaciens* ซึ่งมีสารปฏิชีวนะและเอนไซม์ไลติกที่สามารถป้องกันการ

แพร่กระจายของเชื้อโรคในพืช เช่น เอนไซม์ kytinase, cellulase, β -1,3 glucanase, protease และ lipase ที่ทำลายส่วนของผนังเซลล์ของเชื้อก่อโรคได้ โดยจะสามารถยับยั้งเชื้อราก่อโรค ได้แก่ *Botrytis cinerea*, *Sclerotium rolfsii*, *Fusarium oxysporum*, *Phytophthora* spp., *Rhizoctonia solani* และ *Pythium ultimum* ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Glick, 2012)

2.4 สารปฏิชีวนะในกลุ่ม Nonribosomal Peptide

Nonribosomal Peptide (NRP) เป็นสารประกอบทุติยภูมิที่พบในสิ่งมีชีวิต ได้แก่ แบคทีเรียและเชื้อรา เป็นต้น โครงสร้างของ NRP ประกอบด้วยกรดอะมิโนมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์ ซึ่งกรดอะมิโนที่พบมีทั้งกรดอะมิโนทั่วไป 20 ชนิดและกรดอะมิโนพิเศษชนิดอื่น ๆ โดยลักษณะของโครงสร้าง NRP อาจเป็นเส้นตรงหรือวงแหวน (Fizikova et al., 2010)

Nonribosomal Peptide Synthetase (NRPS) เป็นเอนไซม์ที่มีขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์สารในกลุ่มของ NRP โดยการทำงานของ NRPS มีลักษณะเป็นแบบโมดูลภายใน 1 โมดูล ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ adenylation domain ทำหน้าที่คัดเลือกกรดอะมิโน thiolation domain ทำหน้าที่รับกรดอะมิโนมาจาก adenylation domain และ condensation domain ทำหน้าที่เชื่อมกรดอะมิโนบน thiolation domain ของโมดูล 2 ส่วนที่ติดกัน โดยทั้ง 3 ส่วนมีความสำคัญต่อการยืดยาวของสายเปปไทด์ (peptide elongation) เมื่อกรดอะมิโนจากทุกโมดูลเชื่อมกันแล้วจะมี thioesterase domain ที่ปลดปล่อย NRP ออกจาก NRPS ด้วยกระบวนการ hydrolysis หรือ cyclization (Fizikova et al., 2010)

ในงานวิจัยมีการค้นพบว่า NRPS จากเชื้อสกุล *Bacillus* สามารถสร้างสารปฏิชีวนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ NRPS ที่สร้าง lipopeptides เช่น iturin และ surfactin พบว่ามีปริมาณมากที่สุดในเชื้อสกุล *Bacillus* โดย surfactin นั้นจะมีปริมาณมากใน *B. subtilis* ส่วน iturin มีคุณสมบัติสามารถทำลายเซลล์ของเชื้อราก่อโรค ได้แก่ *Botrytis* ที่เป็นสาเหตุของโรคราสีเทา *Alternaria* ที่เป็นสาเหตุของโรคใบแห้ง *Colletotrichum* และ *Pestalotia* ที่เป็นสาเหตุของใบจุด (Saxena et al., 2019) โดยการใช้เชื้อสกุล *Bacillus* มาทดสอบนั้นมีกระบวนการเลี้ยงเชื้อไม่ซับซ้อนสามารถเจริญในอาหารเหลวได้ จึงจัดว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมทางชีวภาพ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทดแทนการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงเพื่อประโยชน์ต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันยังมีการศึกษาทดลองโดยพิจารณาจากจีโนมของเชื้อสกุล *Bacillus* อีกหลายสายพันธุ์ (Fizikova et al., 2010)

2.5 ผลของอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการสร้างสารปฏิชีวนะของแบคทีเรีย *Bacillus*

Grapevine trunk diseases (GTDs) โรคที่เกิดในองุ่น สร้างความเสียหายต่อผลผลิตเป็นอย่างมากเกิดจากกลุ่มของเชื้อรา *Eutypa lata* (Elata), *Phaeoacremonium minimum* (Pmin) และ *Phaeomoniella chlamydospora* (Pch) ซึ่งอยู่ในไฟลัมเดียวกันกับเชื้อราในกลุ่ม *Basidiomycota* เช่น *Fomitiporia mediterranea* และ *Freziera punctata* โดยเกิดการติดเชื้อบริเวณ ราก ใบ หรือผล สปอร์ของเชื้อรากลุ่มนี้มักจะแพร่กระจายทางอากาศและน้ำ ในการทดลองนี้จะทดสอบอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสาร BHA, BHT, EDTA และ SA ในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (Potato Dextrose Agar) โดยใส่ BHA ที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2.5 และ 5 มิลลิโมลาร์ ใส่ BHT 5, 10, 15, 25, 35 และ 45 มิลลิโมลาร์ ใส่ EDTA 1, 2.5, 5 และ 10 มิลลิโมลาร์ และใส่ SA 0.1, 0.25, 0.5, 1 และ 1.5 มิลลิโมลาร์ นำมาเทลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อหลังจากนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว จากนั้นนำเชื้อ *B. subtilis* มาเลี้ยงบนจานอาหาร PDA เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ทำการเลือกโคโลนีมาเจือจางด้วย ddH₂O จากนั้นนำแท่งสำลีปลอดเชื้อจุ่มเชื้อ *B. subtilis* ที่ทำการเจือจางแล้วมาลากเป็นเส้นตรง 5 เซนติเมตร และห่างจากบริเวณขอบจานอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นระยะ 1.5 เซนติเมตร ลากลงบนจานอาหาร PDA ในแต่ละเพลทที่มีส่วนผสมของสาร BHA, BHT, EDTA และ SA และทำการวางส่วนของชิ้นวันจากอาหารที่มีการเจริญของเชื้อราที่ต้องการทดสอบไว้บริเวณด้านข้าง โดยต้องห่างจากแนวเส้นตรงที่ทำการลงเชื้อ *B. subtilis* เป็นระยะ 2.5 เซนติเมตร จากนั้นนำไปหมักที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ทำการตรวจดูผลทุก ๆ 24 ชั่วโมง แล้ววัดการเจริญของเส้นใย พบว่า *B. subtilis* ที่ถูกเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีการใส่ BHA ที่มีความเข้มข้น 0.5 มิลลิโมลาร์ เมื่อเลี้ยงในสภาวะแวดล้อมดังกล่าวนี้ สามารถยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรค GTDs ทั้งสามสายพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่วน *B. subtilis* ที่ถูกเลี้ยงในอาหารที่มีการใส่ BHT, EDTA และ SA นั้นมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรากลุ่ม GTDs ทั้งสามสายพันธุ์ได้ แต่น้อยกว่าอาหารที่มีการใส่ BHA เนื่องจาก BHA นั้นจัดว่าเป็นสาร antioxidants ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถจับกับธาตุเหล็กได้ดีมากกว่า BHT, EDTA และ SA โดย BHA, BHT, EDTA และ SA จะเข้าไปทำการลดธาตุเหล็กลง ส่งผลให้ polysaccharides ที่เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ถูกทำลาย ในการทดลองนี้จะแสดงให้เห็นว่า *B. subtilis* ในทุกจานอาหารสามารถสร้างสารประกอบทุติยภูมิและหลั่งออกมายับยั้งการเจริญของเชื้อรากลุ่ม GTDs ทั้งสามสายพันธุ์ได้ จึงจัดว่าสามารถสร้างสารปฏิชีวนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Sebestyen et al., 2022) การทดลองนี้ยังแสดงให้เห็นด้วยว่า ส่วนประกอบในอาหารเลี้ยงเชื้อมีผลต่อการสร้างสารปฏิชีวนะของแบคทีเรียในสกุล *Bacillus*

การทดสอบเชื้อ *Bacillus siamensis* 1021 ในอาหารเลี้ยงเชื้อทั้งสามชนิดคือ Potato Dextrose broth (PDB), Nutrient Broth (NB) และ Minimal Salt Medium (MSM) นำส่วนใสที่ได้ไปกรองด้วยกระดาษกรอง 0.22 ไมครอนเมตร นำส่วนใสของอาหาร PDB, NB และ MSM หยดลงในหลุมบนอาหาร PDA โดยทดสอบกับชิ้นวุ้นของเชื้อ *P. oryzae* ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร Rice Bran Agar (RBA) และ *Colletotrichum fructicola* ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA วางชิ้นวุ้นห่างจากหลุมระยะห่าง 2 เซนติเมตร จากนั้นหยอดส่วนใสของ *B. siamensis* 1021 ลงในหลุม และทำแบบเดียวกันกับชุดควบคุมโดยหยอดน้ำกลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วแทนส่วนใสของเชื้อ ทำการทดสอบเพื่อดูการสร้างสารยับยั้งเส้นใยของเชื้อ *P. oryzae* และ *C. fructicola* พบว่าในอาหาร PDB มีร้อยละของการสร้างสารยับยั้งเส้นใยเชื้อราสูงกว่าใน NB และ MSM ซึ่งคาดว่าในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDB สามารถสร้างสารยับยั้งได้ เนื่องจากมีงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ทดสอบเชื้อ *Bacillus* สายพันธุ์อื่น ๆ พบว่าการสร้างสารปฏิชีวนะที่ชื่อว่า fengycin ที่มีคุณสมบัติเป็นสารปฏิชีวนะ โดยคาดว่าน้ำตาลที่ได้จากมันฝรั่งในอาหาร PDB จะทำให้เชื้อ *B. siamensis* 1021 สามารถสร้างสารยับยั้งเส้นใยของเชื้อราได้ และได้ทำการทดสอบในข้าวสาลีพันธุ์ KDML105 ที่มีความไวต่อโรคใบไหม้ โดยนำข้าวไปล้างฆ่าเชื้อด้วย NaHClO_3 10% เป็นเวลา 10 นาที แล้วล้างด้วยน้ำกลั่นฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง เพาะเลี้ยงในดินที่ฆ่าเชื้อแล้วที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และมีแสงส่องถึง เพาะเลี้ยงเชื้อ *B. siamensis* 1021 ในอาหาร PDB และนำส่วนใสฉีดพ่นบนต้นกล้าข้าว พบว่าส่วนใสจาก PDB สามารถลดการเกิดโรคใบไหม้ในข้าวสาลีพันธุ์ KDML105 ได้ ซึ่งอาจเกิดจาก NRPS ของเชื้อแบคทีเรียสกุล *Bacillus* ซึ่งเป็นตัวที่สร้างกล่อมยีน fengycin วิเคราะห์ลำดับเบสของจีโนม พบว่าสายพันธุ์ 1021 มีความคล้ายคลึงกับเชื้อ *B. siamensis* KCTC 13613^T, *B. amyloliquefaciens* DSM 7^T และ *Bacillus velezensis* CR-502^T พบว่าสายพันธุ์ 1021 อยู่ในสกุล *B. siamensis* ต่อมานำสารละลาย cDNA ที่ได้จากอาหาร PDB, NB และ MSM มาทำการวิเคราะห์ด้วยวิธี PCR เพื่อหาการแสดงออกของยีน พบว่ามีการแสดงออกของยีน *urfAA* (surfactin), *fenC* (fengycin) และ *dhbE* (bacillibactin) และในอาหาร MSM ยีน *urfAA* และ *dhbE* แสดงออกได้มากกว่าใน PDB และ NB แต่ใน PDB มีการแสดงออกของยีน *fenC* มากที่สุด ซึ่งอาจเป็นผลมาจากน้ำตาลในมันฝรั่งของอาหาร PDB จึงสรุปได้ว่าการยับยั้งเส้นใยของเชื้อราอาจเกิดจากกล่อมยีน fengycin ที่สร้างจากสายพันธุ์ 1021 (Nuwong and Kittiwongwattana, 2022)

การทดสอบแบคทีเรีย *Bacillus* สามสายพันธุ์ ได้แก่ 1021, 2211 และ 3210 ที่แยกได้จากผิวน้ำ ลำต้น และใบข้าว นำมาทดสอบการยับยั้งเชื้อรา *P. oryzae* โดยเลี้ยงแบคทีเรียทั้งสามสายพันธุ์บนอาหาร NB และ PDB บ่ม 72 ชั่วโมง ที่ 30 องศาเซลเซียส นำไปปั่นเหวี่ยง ที่ 8,000 รอบต่อนาที นาน 15 นาที กรองส่วนใสโดยใช้ตัวกรองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 ไมโครเมตร และเลี้ยงเชื้อ *P. oryzae* บนอาหาร PDA นาน 7 วัน แล้วนำส่วนใสจาก NB และ PDB มาทดสอบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA พบว่าทั้งสามสายพันธุ์สามารถสร้างสารยับยั้งเชื้อราได้ แต่เมื่อทดสอบด้วย disc-diffusion พบว่าไม่สามารถสร้างสารยับยั้งได้ ซึ่งส่วนใสจาก PDB สามารถยับยั้งเส้นใยของเชื้อราได้อย่างชัดเจนและสามารถยับยั้งเส้นใยได้ดีกว่าส่วนใสจาก NB คาดว่าแบคทีเรียทั้งสามสายพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงใน PDB อาจเป็นตัวสร้างสารปฏิชีวนะที่สามารถยับยั้งเส้นใยของเชื้อราได้ จากนั้นนำส่วนใสของสายพันธุ์ 1021, 2211 และ 3210 ที่เจริญบนอาหาร NB ไปสกัด DNA โดยใช้ Genomic DNA Kit และนำไปวิเคราะห์ลำดับยีน พบว่าทั้งสามสายพันธุ์อยู่ในสกุล *Bacillus* และเมื่อวิเคราะห์ลำดับเบสของยีน 16S rRNA พบว่าสายพันธุ์ 1021 กับ *B. siamensis* KCTC 13613^T แสดงความคล้ายคลึงกันสูงสุด 100% ส่วนสายพันธุ์ 2211 และ 3210 มีความคล้ายคลึงกับ *B. velezensis* CR-502^T 99.93% และ 99.86% ตามลำดับ เมื่อทำการวิเคราะห์โดย Phylogenetic tree ทั้งสามสายพันธุ์มีความใกล้เคียงกับ *B. siamensis* KCTC 13613^T, *B. amyloliquefaciens* DSM 7^T และ *B. velezensis* CR-502^T ซึ่งสายพันธุ์ของ *Bacillus* เหล่านี้จะมีกลุ่มยีน NRPS ซึ่งสร้างสารปฏิชีวนะที่สามารถยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในข้าวได้ เมื่อนำ complete genome ของ *Bacillus siamensis* SCSIO 05746^T, *B. amyloliquefaciens* DSM 7^T และ *B. velezensis* subsp. *plantarum* FZB42^T ไปวิเคราะห์ลำดับเบสผ่านโปรแกรม antiSMASH พบว่าทั้งสามสายพันธุ์มี NRP 3 ชนิด คือ surfactin, fengycin และ bacillibactin มีความคล้ายคลึงกันตั้งแต่ 82% ถึง 100% โดย *srfAA* เป็นยีนที่สร้างสาร surfactin *fenC* เป็นยีนที่สร้างสาร fengycin และ *dhbF* เป็นยีนที่สร้างสาร bacillibactin ในการทดลองนี้ต้องการเพิ่มปริมาณยีน surfactin, fengycin และ bacillibactin โดยใช้ไพรเมอร์ *srfAA*-F, *srfAA*-R, *fenC*-F, *fenC*-R, *dhbF*-F และ *dhbF*-R และใช้ *srfAA*, *fenC* และ *dhbF* เป็นยีนเป้าหมาย เมื่อทดสอบกับสายพันธุ์ 1021, 2211 และ 3210 พบว่าตรวจพบยีนทั้งสามยีนในสายพันธุ์ 1021 และ 2211 แต่ไม่พบยีน *fenC* ในสายพันธุ์ 3210 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสายพันธุ์ 1021 และ 2211 สามารถสร้างยีน surfactin, fengycin และ bacillibactin แต่สายพันธุ์ 3210 สร้างได้เพียงยีน surfactin และ bacillibactin เท่านั้น (Apimeteethamrong and Kittiwongwattana, 2021)

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานวิจัย

3.1 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

เตรียมอาหาร PB สำหรับ 300 มิลลิลิตร นำมันฝรั่ง 60 กรัม มาปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นขนาดลูกเต๋า นำไปต้มในน้ำกลั่นที่เดือดนาน 10 นาที กรองส่วนใส่ออกมาปรับปริมาตร เป็น 200 มิลลิลิตร ด้วยน้ำกลั่นแล้ว แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 100 มิลลิลิตร จากนั้นเติมน้ำตาลกลูโคส 3 กรัม ในส่วนที่หนึ่งและเติมน้ำตาลซูโครส 3 กรัม ในส่วนที่สองปรับปริมาตรทั้ง 2 ส่วนให้เท่ากับ 150 มิลลิลิตร และแบ่งใส่ฟลาสก์ ฟลาสก์ละ 50 มิลลิลิตร เตรียมอาหาร PDA สำหรับ 200 มิลลิลิตร โดยใช้อาหาร PDA สำเร็จรูป 7.8 กรัม ผสมน้ำกลั่น 200 มิลลิลิตร เตรียมอาหาร NA สำหรับ 200 มิลลิลิตร โดยใช้อาหาร NA สำเร็จรูป 5.6 กรัม ผสมน้ำกลั่นปรับปริมาตร 200 มิลลิลิตร นำอาหารทั้ง 3 ชนิด เข้า Autoclave เพื่อฆ่าเชื้อและนำไปเก็บที่อุณหภูมิห้อง

3.2 การเตรียมเชื้อแบคทีเรีย *Bacillus* sp. 3210

เพาะเชื้อ *Bacillus* sp. 3210 บนจานอาหาร NA อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง จากนั้น cấyเชื้อ single colony ของแบคทีเรียลงในอาหาร PB ที่เติมน้ำตาลกลูโคสและซูโครสบ่มเชื้อบนเครื่องเขย่าที่ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง

3.3 การเตรียมส่วนใสจากแบคทีเรีย *Bacillus* sp. 3210

นำเชื้อออกจากเครื่อง Incubator shaker แล้วนำไปปั่นเหวี่ยงเพื่อตกตะกอนเซลล์ที่ความเร็วรอบ 4500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที ภายใต้อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส แบ่งส่วนใสออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกนำส่วนใสที่ได้จากการปั่นเหวี่ยงใส่ลงใน microtube แล้วจึงนำไปปั่นเหวี่ยงอีกครั้งเพื่อตกตะกอนเซลล์ที่ความเร็วรอบ 13,500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที โดยทำซ้ำจนได้ปริมาตรของส่วนใส 10 มิลลิลิตร นำส่วนใสไปกรองโดยนำแผ่นกรองปราศจากเชื้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.22 ไมโครเมตร มาติดบริเวณส่วนหัวของไซริงค์เทส่วนใสใส่ไซริงค์แล้วดันบริเวณปลายหลอดไซริงค์เพื่อให้ส่วนใสผ่านแผ่นกรองออกมาให้ได้ปริมาตร 5 มิลลิลิตร แล้วจึงนำไป

ทดสอบในขั้นตอนสำหรับการหาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา *P. oryzae* ต่อไป ส่วนที่สองนำไปเจือจาง 10 เท่า แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร เพื่อวัดการเจริญของเชื้อในอาหารแต่ละชนิด

3.4 การทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา *P. oryzae* จากเชื้อแบคทีเรีย *Bacillus* sp. 3210

เพาะเลี้ยงเชื้อรา *P. oryzae* ในอาหาร PDA ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน จากนั้นใช้หลอดพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร เจาะลงไป ในอาหาร PDA ในบริเวณที่มีเส้นใยเชื้อราอยู่ จากนั้นใช้ไม้จิ้มฟันปราศจากเชื้อจิ้มขึ้นวุ้นที่มีเส้นใยย้ายไปยังอาหารจานอาหาร PDA จานใหม่เจาะหลุมบนอาหาร PDA ด้วยหลอดพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร โดยหลุมนี้ห่างจากเส้นใยเชื้อรา 2 เซนติเมตร หยอดส่วนใสที่เตรียมได้ในข้อ 3.3 ปริมาตร 200 ไมโครลิตร ลงในหลุมนำจานอาหารไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน กลุ่มควบคุม คือ จานอาหารที่วางเส้นใยเชื้อราโดยไม่เติมส่วนใสวัดขนาดรัศมีของโคโลนีเชื้อราในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมจากนั้นคำนวณค่าร้อยละของการยับยั้ง ดังนี้

$$\text{ร้อยละของการยับยั้ง} = \left(1 - \frac{R_1}{R_2}\right) \times 100$$

โดย R_1 = ขนาดเส้นรัศมีโคโลนีเชื้อรากลุ่มทดลอง

R_2 = ขนาดเส้นรัศมีโคโลนีเชื้อรากลุ่มควบคุม

ทดลอง 3 ซ้ำต่อกลุ่มทดลอง วิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติด้วย Student's t-test

3.5 การวิเคราะห์จีโนม

วิเคราะห์จีโนมของแบคทีเรีย 8 สายพันธุ์ ได้แก่ *Bacillus* sp. 1021, *Bacillus* sp. 2211, *B. siamensis* KCTC 13613^T, *B. vanillea* XY 18^T, *B. velezensis* NRRLB-41580^T, *B. methylotrophicus* KACC 13105^T, *B. amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* FZB42^T และ *B. amyloliquefaciens* DSM 7^T accession number ของแบคทีเรียทั้ง 8 สายพันธุ์ คือ GCA_014534735.1, GCA_014534715.1, GCA_000262045.1, GCA_000966575.1, GCA_001461825.1, GCA_000960265.2, GCA_000015785.2 และ GCA_000196735.1 ตามลำดับ ใช้โปรแกรม Rapid Annotation using Subsystem Technology (RAST) ผ่านเว็บไซต์ <https://www.rast.nmpdr.org> เพื่อวิเคราะห์ Sequence size, Number of contigs, GC content, Shortest contig size, Median sequence size, Mean sequence size และ Longest contig size ใช้โปรแกรม Type

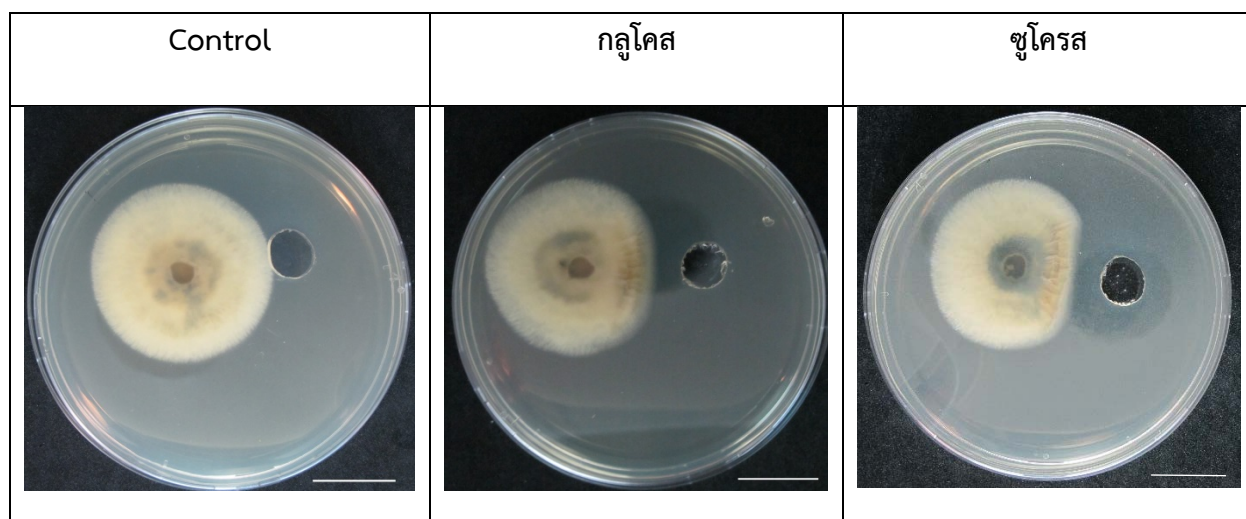
Strain Genome Server (TYGS) ผ่านเว็บไซต์ <https://www.tygs.dsmz.de> วิเคราะห์ Phylogenetic tree และ Phylogenomic tree เพื่อวิเคราะห์สายวิวัฒนาการของเชื้อแบคทีเรีย และใช้โปรแกรม antiSMASH ผ่านเว็บไซต์ <https://www.antismash.secondarymetabolites.org> เพื่อระบุการมีอยู่ของกลุ่มยีนที่สร้างสารประกอบทุติยภูมิ

บทที่ 4

ผลการทดลองและอภิปราย

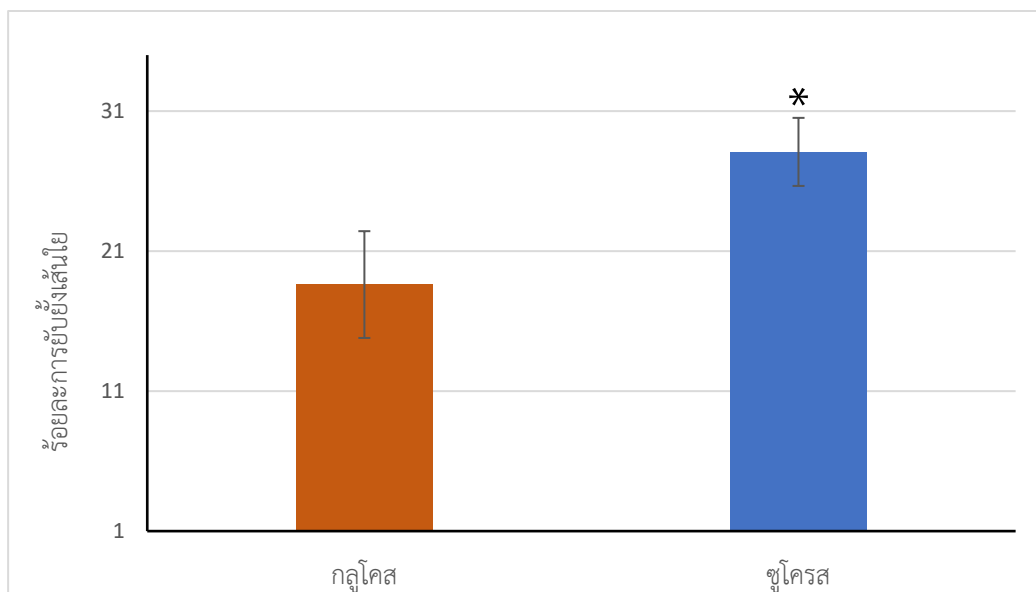
4.1 ผลของน้ำตาลต่อการยับยั้งเชื้อรา *P. oryzae*

จากการทดลองนำส่วนใสจากเชื้อ *Bacillus* sp. 3210 ที่เพาะเลี้ยงในอาหาร PB ที่ทำการเติมกลูโคสและซูโครสลงไป เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา *P. oryzae* พบว่ามีบริเวณยับยั้งเกิดขึ้นระหว่างหลุมที่เติมส่วนใสกับโคโลนีของเชื้อรา ทั้งส่วนใสที่ถูกเลี้ยงในอาหารที่มีกลูโคสและซูโครส เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีโคโลนีของเชื้อราเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ (รูปที่ 4.1)



รูปที่ 4.1 ผลของน้ำตาลกลูโคส และซูโครส ต่อการสร้างสารยับยั้งเชื้อรา *P. oryzae* เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แถบมีความยาวเทียบเท่า 2 เซนติเมตร

เมื่อวัดระยะของรัศมีของโคโลนีเชื้อราในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแล้วนำมาคำนวณหาค่าร้อยละของการยับยั้ง พบว่า ร้อยละของการยับยั้งของส่วนใสจากอาหาร PB ที่เติมซูโครสเท่ากับ 28.09 ± 2.43 มีค่าสูงกว่าร้อยละการยับยั้งของส่วนใสจากอาหาร PB ที่เติมกลูโคสเท่ากับ 18.61 ± 3.81 (รูปที่ 4.2) โดยค่าร้อยละการยับยั้งของ *Bacillus* sp. 3210 ในอาหารเลี้ยงเชื้อ PB ที่เติมซูโครสและกลูโคสนั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

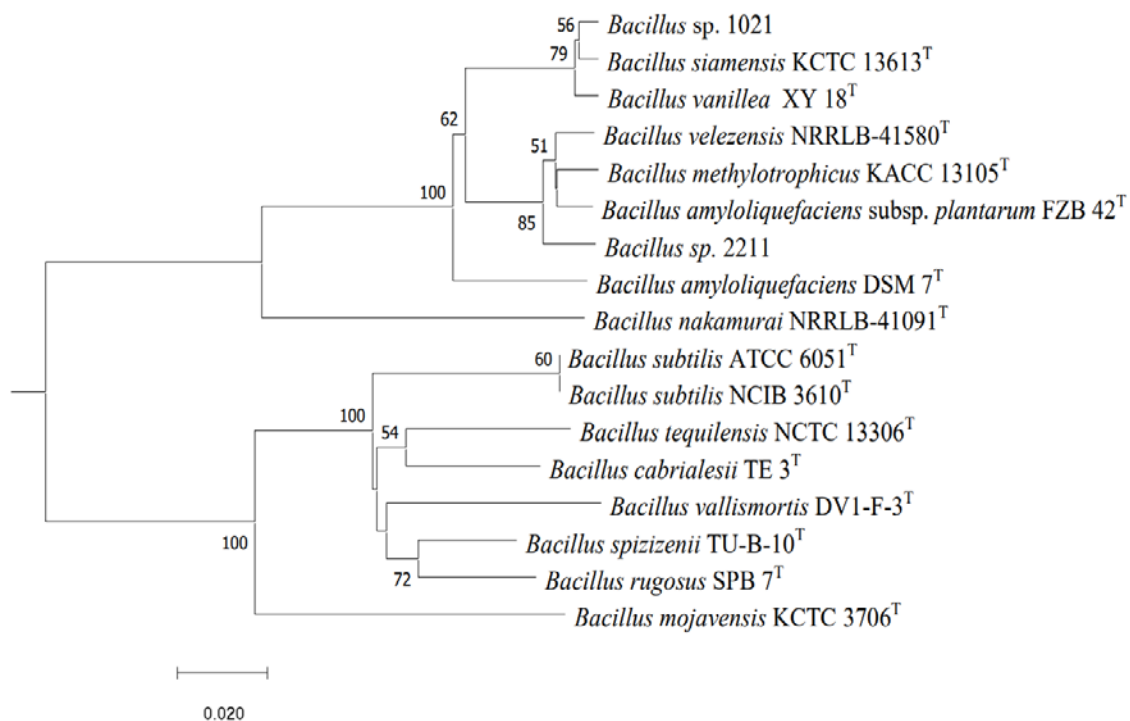


รูปที่ 4.2 ร้อยละของการยับยั้งเชื้อรา *P. oryzae* ด้วยส่วนใสจากแบคทีเรีย *Bacillus* sp. 3210 ที่เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ PB ที่เติมกลูโคสและซูโครส เครื่องหมาย * แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) เมื่อทดสอบด้วย Student's t-test ($n=3$)

4.2 จีโนมของแบคทีเรียสกุล *Bacillus* ที่ใกล้เคียงกับ *Bacillus* sp. 3210

แบคทีเรียสายพันธุ์ 3210 เป็นแบคทีเรียในสกุล *Bacillus* ที่คัดแยกได้พร้อม ๆ กับ *Bacillus* sp. 1021 และ *Bacillus* sp. 2211 (Nuwong and Kittiwongwattana, 2022) การวิเคราะห์ลำดับเบสของยีน 16S rRNA พบว่าแบคทีเรีย 3 สายพันธุ์มีความใกล้เคียงทางพันธุกรรมสูง (Nuwong and Kittiwongwattana, 2022) เนื่องจากจีโนมของ *Bacillus* sp. 3210 ยังไม่ได้รับการวิเคราะห์ การทดลองนี้จึงใช้จีโนมของ *Bacillus* sp. 1021 และ *Bacillus* sp. 2211 แทน การวิเคราะห์ Phylogenomic tree ด้วย TYGS พบว่าแบคทีเรีย 1021 และ 2211 จับกลุ่มกับแบคทีเรีย *B. siamensis* KCTC 13613^T, *B. vanillea* XY 18^T, *B. velezensis* NRRLB-41580^T, *B. methylotrophicus* KACC 13105^T, *B. amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* FZB42^T และ *B. amyloliquefaciens* DSM 7^T (รูปที่ 4.3) ดังนั้นจึงอนุมานได้ว่าแบคทีเรีย 3210 ก็น่าที่จะมีความใกล้ชิดกับแบคทีเรียทั้ง 6 สายพันธุ์ข้างต้นเช่นเดียวกัน ผลการสร้าง Phylogenomic tree พบว่าการจับกลุ่มระหว่างสายพันธุ์ 1021 และ 2211 กับ *Bacillus* สายพันธุ์อื่น ๆ อีก 6 สายพันธุ์นั้นมีค่า Bootstrap เท่ากับ 100% แสดงให้เห็นว่าการจับกลุ่มดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือสูง เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติของจีโนมของแบคทีเรียที่ใกล้เคียงกับสาย

พันธุ์ 3210 จึงได้นำจีโนมของแบคทีเรียจำนวน 8 สายพันธุ์ ได้แก่ *Bacillus* sp. 1021, *Bacillus* sp. 2211, *B. siamensis* KCTC 13613^T, *B. vanillea* XY 18^T, *B. velezensis* NRRLB-41580^T, *B. methylotrophicus* KACC 13105^T, *B. amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* FZB42^T และ *B. amyloliquefaciens* DSM 7^T มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม RAST (ตารางที่ 1) พบว่าขนาดจีโนมของแบคทีเรียอยู่ระหว่าง 3714066 bp ถึง 4034335 bp โดยแบคทีเรีย *B. velezensis* NRRLB-41580^T มีขนาดจีโนมใหญ่ที่สุดและแบคทีเรีย *B. vanillea* XY 18^T มีขนาดจีโนมเล็กที่สุด พบว่า G+C content ของแบคทีเรียอยู่ระหว่าง 46.1% ถึง 46.6% โดยแบคทีเรีย *B. amyloliquefaciens* DSM 7^T มี % G+C content น้อยที่สุดและแบคทีเรีย *Bacillus* sp. 2211 มี % G+C content มากที่สุด จีโนมที่นำมาวิเคราะห์พบว่ามีจำนวน 2 จีโนมที่มีข้อมูลสมบูรณ์ (complete genome) โดยประกอบด้วย 1 contig ได้แก่ *B. amyloliquefaciens* DSM 7^T และ *B. amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* FZB42^T ส่วนจีโนมของแบคทีเรียสายพันธุ์อื่นมีลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ประกอบด้วย contig มากกว่า 1 contig โดยจำนวน contig สูงที่สุดพบในแบคทีเรีย *B. vanillea* XY 18^T และจำนวน contig ต่ำที่สุดพบในแบคทีเรีย *Bacillus* sp. 1021 และ *Bacillus* sp. 2211 ค่า N50 คือ ขนาดของ contig ที่รวมกันกับ contig ที่ใหญ่กว่า คิดเป็น 50% ของขนาดจีโนม ในขณะที่ค่า L50 คือ จำนวน contig ที่น้อยที่สุด คิดเป็น 50% ของจีโนม จากการวิเคราะห์จีโนมที่ไม่สมบูรณ์ของแบคทีเรีย 6 สายพันธุ์ พบว่ามีค่า N50 อยู่ระหว่าง 97,489 bp ถึง 978,074 bp และ L50 อยู่ระหว่าง 2 ถึง 11 โดยคุณภาพของจีโนมที่ดีที่สุดคือแบคทีเรีย *Bacillus* sp. 1021 ซึ่งมีค่า N50 และ L50 เท่ากับ 978,074 และ 2 ตามลำดับ ส่วนแบคทีเรีย *B. vanillea* XY 18^T มีคุณภาพจีโนมต่ำที่สุดโดยมีค่า N50 และ L50 เท่ากับ 97,489 และ 11 ตามลำดับ



รูปที่ 4.3 แสดงผล Phylogenomic tree โดยใช้ลำดับเบสของจีโนมของแบคทีเรีย *Bacillus* sp. 1021 และ *Bacillus* sp. 2211 กับแบคทีเรียในสกุล *Bacillus* ชนิดอื่นที่มีลำดับเบสที่ใกล้เคียงกัน

ตารางที่ 1 คุณสมบัติจีโนมของแบคทีเรียสกุล *Bacillus* ที่นำมาวิเคราะห์

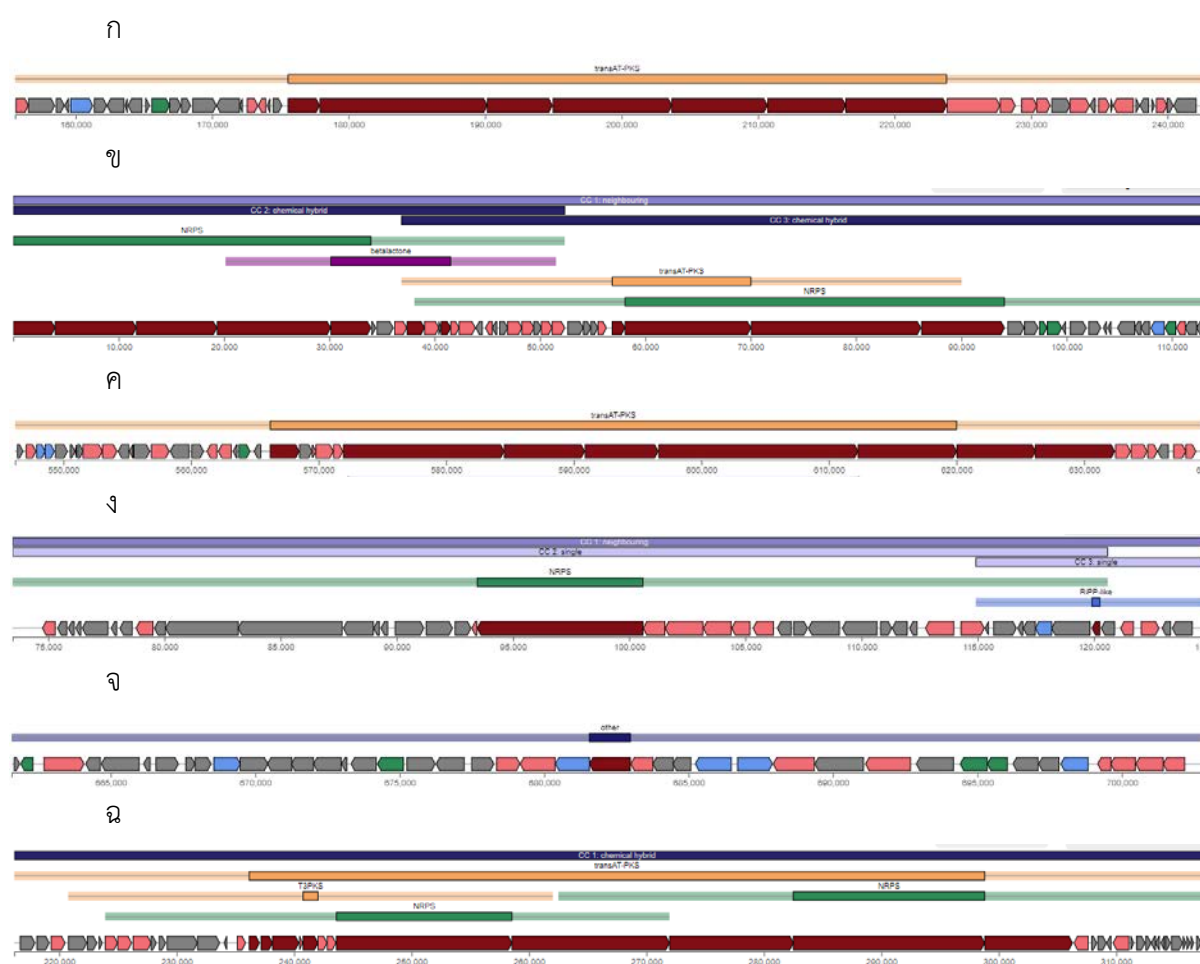
	<i>Bacillus</i> sp. 1021	<i>B. siamensis</i> KCTC 13613 ^T	<i>B. vanillea</i> XY 18 ^T	<i>B. velezensis</i> NRRLB-41580 ^T	<i>B. methylotrophicus</i> KACC 13105 ^T	<i>B. amyloliquefaciens</i> subsp. <i>plantarum</i> FZB42 ^T	<i>Bacillus</i> sp. 2211	<i>B. amyloliquefaciens</i> DSM 7 ^T
Sequence size	3753774	3779696	3714066	4034335	3888922	3918596	3884306	3980199
Number of contigs	26	51	63	24	18	1	24	1
GC content (%)	46.4	46.3	46.3	46.3	46.4	46.5	46.6	46.1
Median sequence size	2888	709	45423	59543	121532	3918596	12890	3980199
N50 value	978074	589476	97489	610207	383487	-	927088	-
L50 value	2	3	11	3	3	1	2	1

4.3 ผลการทดลองการวิเคราะห์โปรแกรม antiSMASH

จีโนมของแบคทีเรีย 8 สายพันธุ์ นำมาวิเคราะห์หากกลุ่มยีนที่สร้างสารประกอบทุติยภูมิด้วยโปรแกรม antiSMASH พบว่าจีโนมทั้งหมดมีกลุ่มยีนสร้างสารทุติยภูมิจำนวนและชนิด ดังนี้

4.3.1 กลุ่มยีนที่พบใน *B. methylotrophicus* KACC 13105^T

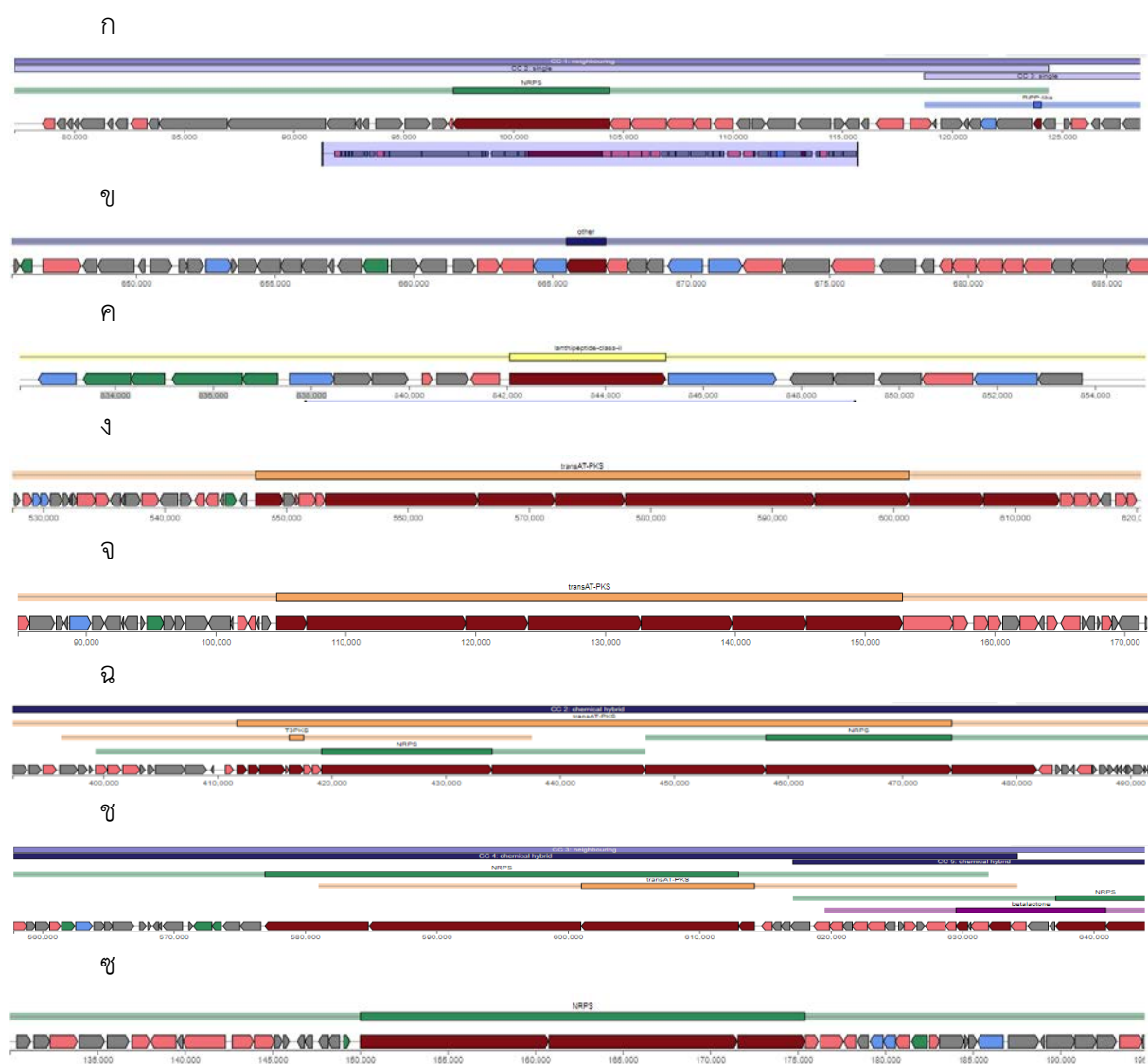
ผลจากการวิเคราะห์ผ่าน antiSMASH ของ *B. methylotrophicus* KACC 13105^T พบว่ามีจำนวน Regions ทั้งหมด 14 Regions โดยที่ Region ที่มีค่า similarity เกิน 60% มีทั้งหมด 6 Region ได้แก่ Region ที่ 2 มีค่า similarity 100% สร้าง macrolactin Region ที่ 5 มีค่า similarity 93% สร้าง fengycin Region ที่ 6 มีค่า similarity 100% สร้าง diffidin Region ที่ 8 มีค่า similarity 100% สร้าง bacillibactin Region ที่ 9 มีค่า similarity 100% สร้าง bacilysin และ Region ที่ 10 มีค่า similarity 82% สร้าง bacillaene (รูปที่ 4.4)



รูปที่ 4.4 กลุ่มยีนที่มีค่า similarity เกิน 60% ในจีโนมของ *B. methylotrophicus* KACC 13105^T ได้แก่ กลุ่มยีนสร้าง macrolactin (ก), fengycin (ข), diffidin (ค), bacillibactin (ง), bacilysin (จ) และ bacillaene (ฉ)

4.3.2 กลุ่มยีนที่พบใน *Bacillus* sp. 2211

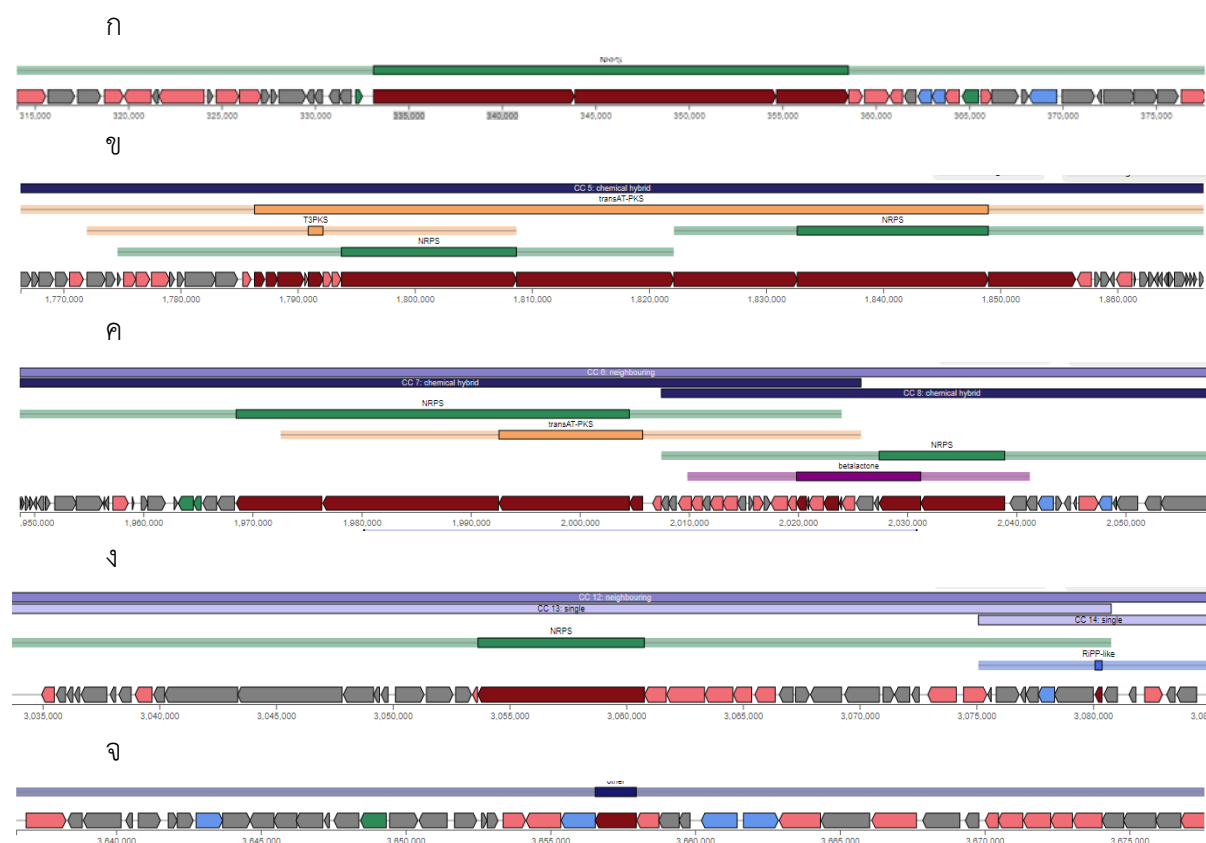
ผลจากการวิเคราะห์ผ่าน antiSMASH ของ *Bacillus* sp. 2211 พบว่ามีจำนวน Regions มีทั้งหมด 16 Regions โดยที่ Region ที่มีค่า similarity เกิน 60% มีทั้งหมด 8 Region ได้แก่ Region ที่ 1 มีค่า similarity 100% สร้าง bacillibactin Region ที่ 2 มีค่า similarity 100% สร้าง bacilysin Region ที่ 3 มีค่า similarity 100% สร้าง mersacidin Region ที่ 6 มีค่า similarity 100% สร้าง diffcidin Region ที่ 10 มีค่า similarity 100% สร้าง macrolactin Region ที่ 11 มีค่า similarity 100% สร้าง bacillaene Region ที่ 12 มีค่า similarity 80% สร้าง fengycin และ Region ที่ 13 มีค่า similarity 78% สร้าง surfactin (รูปที่ 4.5)



รูปที่ 4.5 กลุ่มยีนที่มีค่า similarity เกิน 60% ในจีโนมของ *Bacillus* sp. 2211 ได้แก่ กลุ่มยีนสร้าง bacillibactin (ก), bacilysin (ข), mersacidin (ค), diffcidin (ง), macrolactin (จ), bacillaene (ฉ), fengycin (ช) และ surfactin (ซ)

4.3.3 กลุ่มยีนที่พบใน *B. amyloliquefaciens* DSM 7^T

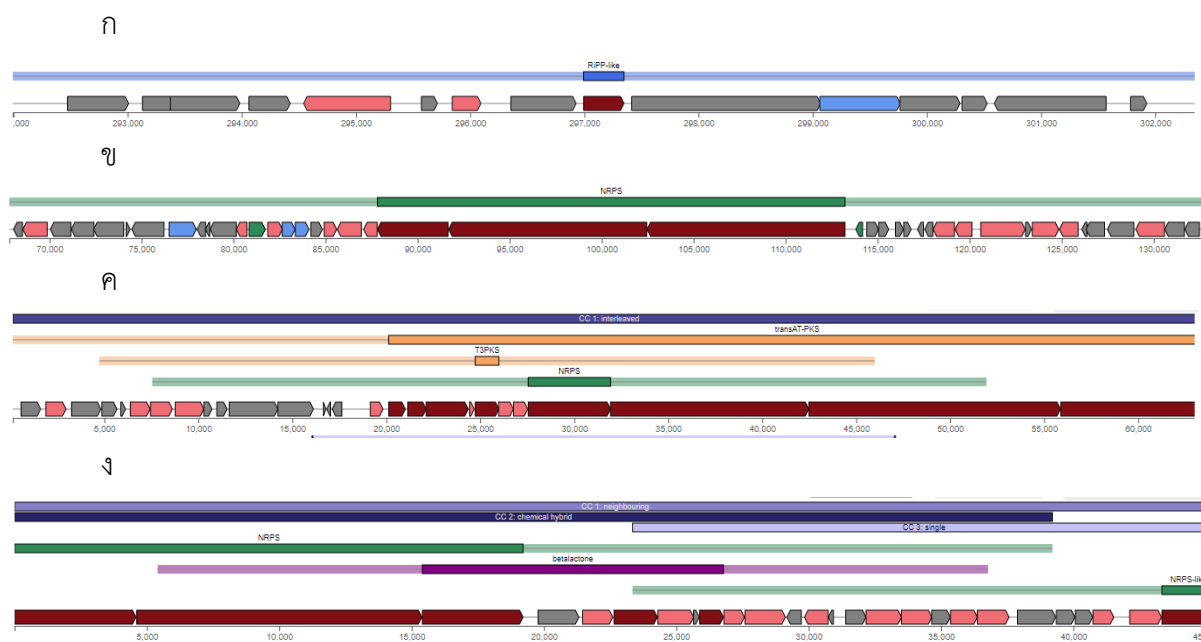
ผลจากการวิเคราะห์ผ่าน antiSMASH ของ *B. amyloliquefaciens* DSM 7^T พบว่ามีจำนวน Region ทั้งหมด 11 Regions โดยที่ Region ที่มีค่า similarity เกิน 60% มีทั้งหมด 5 Regions ได้แก่ Region ที่ 1 มีค่า similarity 82% สร้าง surfactin Region ที่ 5 มีค่า similarity 100% สร้าง bacillaene Region ที่ 6 มีค่า similarity 93% สร้าง fengycin Region ที่ 10 มีค่า similarity 100% สร้าง bacillibactin และ Region ที่ 11 มีค่า similarity 82% สร้าง bacilysin (รูปที่ 4.6)



รูปที่ 4.6 กลุ่มยีนที่มีค่า similarity เกิน 60% ในจีโนมของ *B. amyloliquefaciens* DSM 7^T ได้แก่ กลุ่มยีนสร้าง surfactin (ก), bacillaene (ข), fengycin (ค), bacillibactin (ง) และ bacilysin (จ)

4.3.4 กลุ่มยีนที่พบใน *B. vanillea* XY 18^T

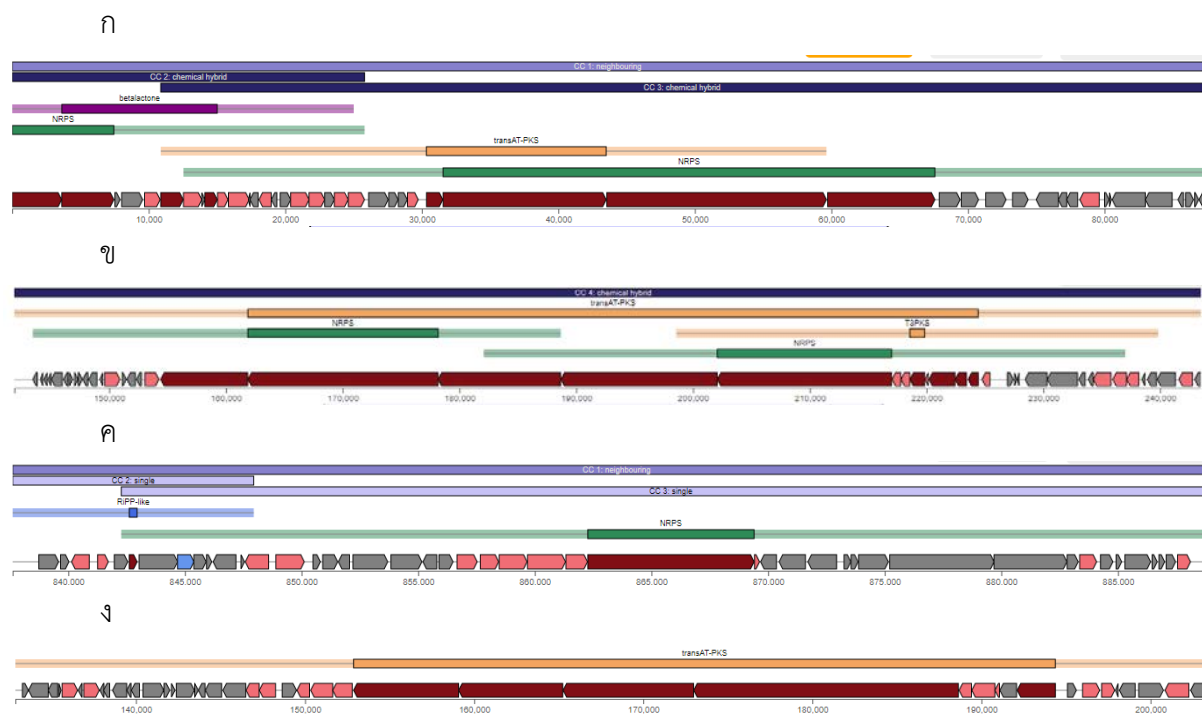
ผลจากการวิเคราะห์ผ่าน antiSMASH ของ *B. vanillea* XY 18^T พบว่ามีทั้งหมด 16 Regions โดยที่ Region ที่มีค่า similarity เกิน 60% มีทั้งหมด 4 Regions ได้แก่ Region ที่ 3 มีค่า similarity 100% สร้าง amylocylin Region ที่ 6 มีค่า similarity 78% สร้าง surfactin Region ที่ 7 มีค่า similarity 78% สร้าง bacillaene และ Region ที่ 13 มีค่า similarity 80% สร้าง fengycin (รูปที่ 4.7)



รูปที่ 4.7 กลุ่มยีนที่มีค่า similarity เกิน 60% ในจีโนมของ *B. vanillea* XY 18^T ได้แก่ กลุ่มยีนสร้าง amylocylin (ก), surfactin (ข), bacillaene (ค) และ fengycin (ง)

4.3.5 กลุ่มยีนของ *B. siamensis* KCTC 13613^T

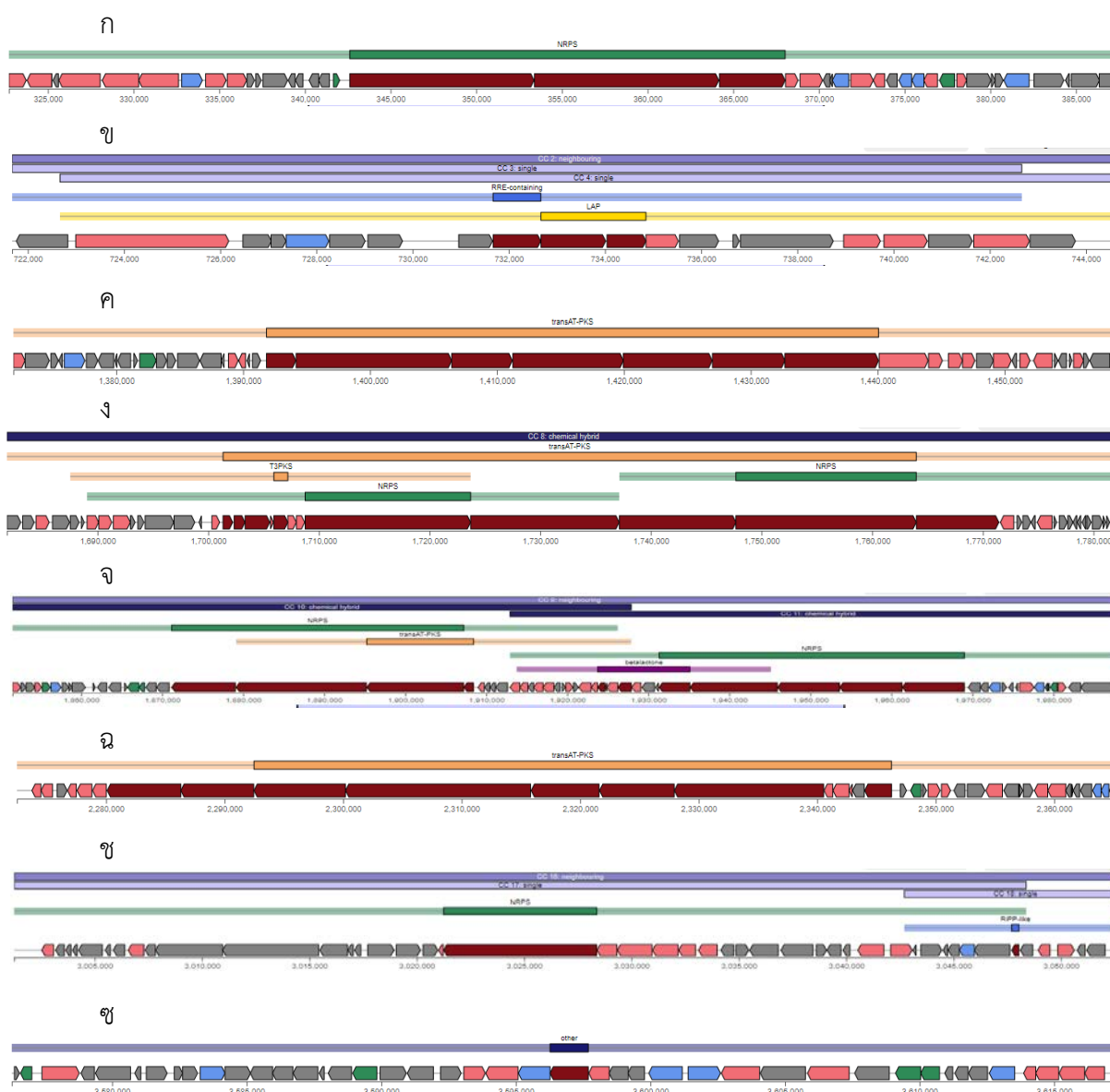
ผลจากการวิเคราะห์ผ่าน antiSMASH ของ *B. siamensis* KCTC 13613^T พบว่ามีจำนวน Region ทั้งหมด 16 Regions โดยที่ Region ที่มีค่า similarity เกิน 60% มีทั้งหมด 4 Regions ได้แก่ Region ที่ 1 มีค่า similarity 80% สร้าง fengycin Region ที่ 2 มีค่า similarity 100% สร้าง baecillaene Region ที่ 10 มีค่า similarity 100% สร้าง baecillibactin และ Region ที่ 13 มีค่า similarity 86% สร้าง difficidin (รูปที่ 4.8)



รูปที่ 4.8 กลุ่มยีนที่มีค่า similarity เกิน 60% ในจีโนมของ *B. siamensis* KCTC 13613^T ได้แก่ กลุ่มยีนสร้าง fengycin (ก), baecillaene (ข), baecillibactin (ค) และ difficidin (ง)

4.3.6 กลุ่มยีนของ *B. amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* FZB42^T

ผลจากการวิเคราะห์ผ่าน antiSMASH ของ *B. amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* FZB42^T พบว่ามีจำนวน Region ทั้งหมด 13 Regions โดยที่ Region ที่มีค่า similarity เกิน 60% มีทั้งหมด 8 Regions ได้แก่ Region ที่ 1 มีค่า similarity 91% สร้าง surfactin Region ที่ 2 มีค่า similarity 91% สร้าง plantazolicin Region ที่ 5 มีค่า similarity 100% สร้าง macrolactin Region ที่ 6 มีค่า similarity 100% สร้าง bacillaene Region ที่ 7 มีค่า similarity 100% สร้าง fengycin Region ที่ 10 มีค่า similarity 100% สร้าง diffidin Region ที่ 12 มีค่า similarity 100% สร้าง bacillibactin และ Region ที่ 13 มีค่า similarity 100% สร้าง bacilysin (รูปที่ 4.9)



รูปที่ 4.9 กลุ่มยีนที่มีค่า similarity เกิน 60% ในจีโนมของ *B. amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* FZB42^T ได้แก่ กลุ่มยีนสร้าง surfactin (ก), plantazolicin (ข), macrolactin (ค), bacillaene (ง), fengycin (จ), diffidin (ฉ), bacillibactin (ช) และ bacilysin (ซ)

4.3.7 กลุ่มยีนของ *Bacillus* sp. 1021

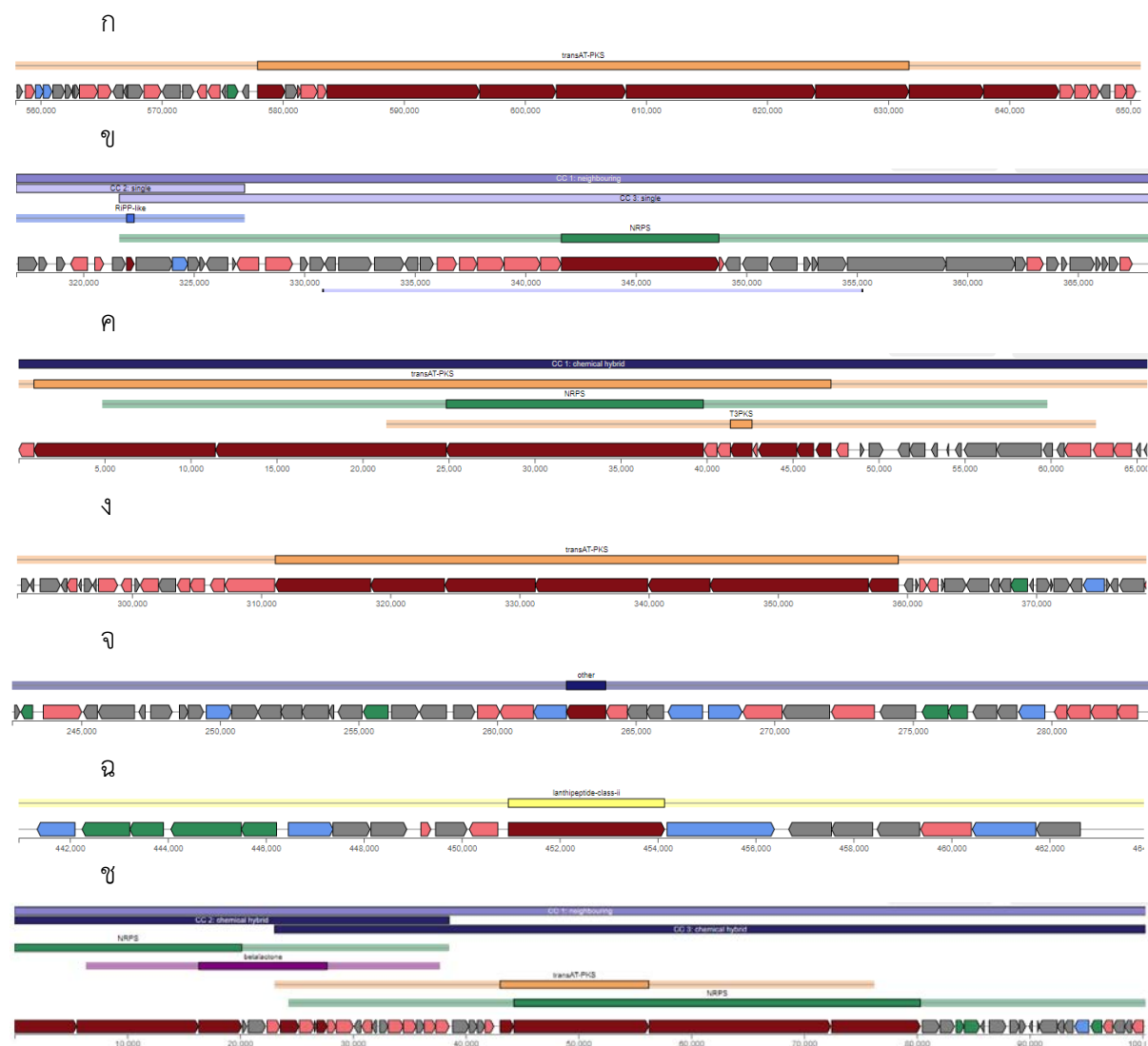
ผลจากการวิเคราะห์ผ่าน antiSMASH ของ *Bacillus* sp. 1021 พบว่ามีจำนวน Region ทั้งหมด 13 Regions โดยที่ Region ที่มีค่า similarity เกิน 60% มีทั้งหมด 4 Regions ได้แก่ Region ที่ 3 มีค่า similarity 100% สร้าง bacillaene Region ที่ 4 มีค่า similarity 100% สร้าง fengycin Region ที่ 8 มีค่า similarity 100% สร้าง bacillibactin และ Region ที่ 11 มีค่า similarity 78% สร้าง surfactin (รูปที่ 4.10)



รูปที่ 4.10 กลุ่มยีนที่มีค่า similarity เกิน 60% ในจีโนมของ *Bacillus* sp. 1021 ได้แก่ กลุ่มยีนสร้าง bacillaene (ก), fengycin (ข), bacillibactin (ค) และ surfactin (ง)

4.3.8 กลุ่มยีนที่พบใน *B. velezensis* NRRLB-41580^T

ผลจากการวิเคราะห์ผ่าน antiSMASH ของ *B. velezensis* NRRLB-41580^T พบว่ามีจำนวน Region ทั้งหมด 20 Regions โดยที่ Region ที่มีค่า similarity เกิน 60% มีทั้งหมด 7 Regions ได้แก่ Region ที่ 5 มีค่า similarity 100% ผลิต diffidin Region ที่ 10 มีค่า similarity 100% ผลิต bacillibactin Region ที่ 11 มีค่า similarity 85% ผลิต baecillaene Region ที่ 12 มีค่า similarity 100% ผลิต macrolactin Region ที่ 16 มีค่า similarity 100% ผลิต bacilysin Region ที่ 17 มีค่า similarity 100% ผลิต mersacidin และ Region ที่ 18 มีค่า similarity 86% ผลิต fengycin (รูปที่ 4.11)

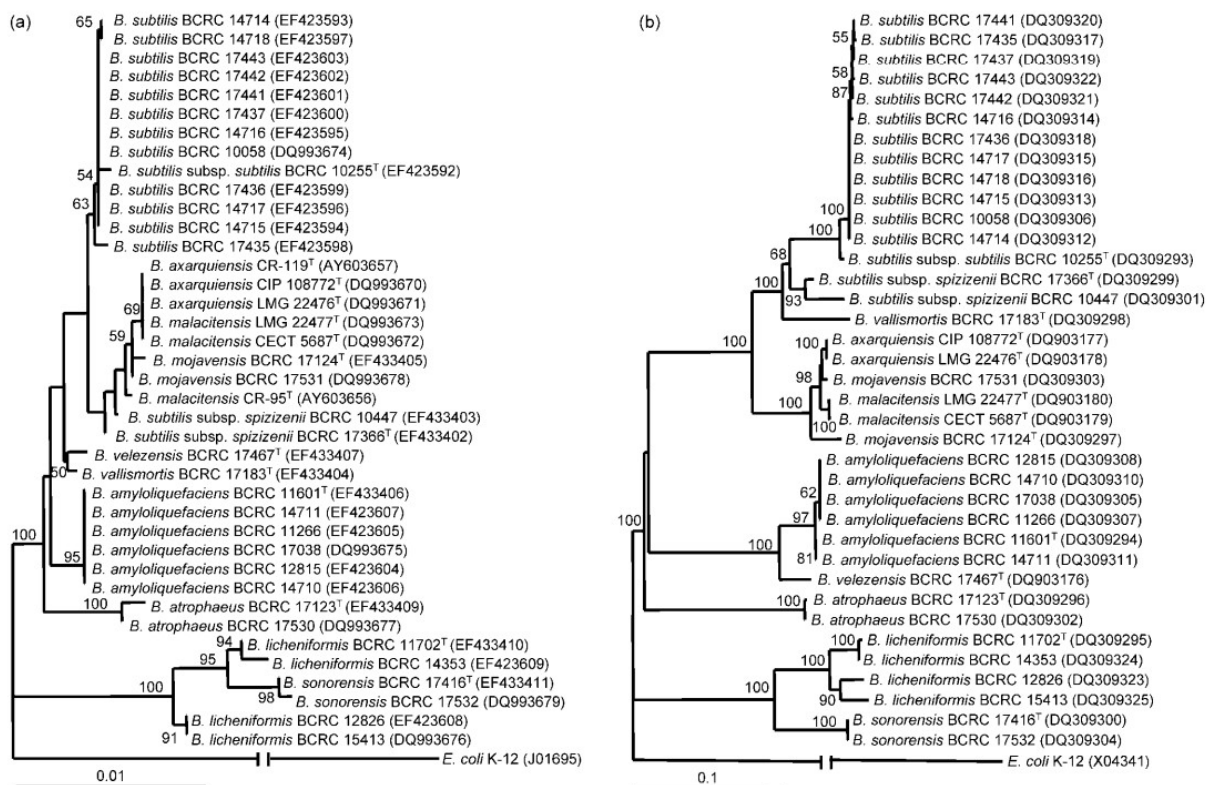


รูปที่ 4.11 กลุ่มยีนที่มีค่า similarity เกิน 60% ในจีโนมของ *B. velezensis* NRRLB-41580^T ได้แก่ กลุ่มยีนสร้าง diffidin (ก), bacillibactin (ข), baecillaene (ค), macrolactin (ง), bacilysin (จ), mersacidin (ฉ) และ fengycin (ช)

จากการทดลองผลของน้ำตาลกลูโคสและซูโครสต่อการเจริญของเชื้อ *Bacillus* sp. 3210 พบว่าค่าการดูดกลืนแสงของสายพันธุ์ 3210 ที่เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ PB ที่เติมซูโครสมีค่าเท่ากับ 2.93 ± 0.12 ในขณะที่ค่าการดูดกลืนแสงของสายพันธุ์ 3210 ในอาหาร PB ที่เติมน้ำตาลกลูโคสมีค่าเท่ากับ 2.74 ± 0.02 อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าน้ำตาลทั้งสองชนิดส่งผลต่อการเจริญของสายพันธุ์ 3210 ได้เหมือนกัน ในทางตรงกันข้ามค่าร้อยละของการยับยั้งเชื้อรา *P. oryzae* ของส่วนใสที่ได้จากการเลี้ยงเชื้อในอาหาร 2 ชนิดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบว่าร้อยละของการยับยั้งจากส่วนใสที่มาจากอาหาร PB ที่เติมซูโครสมีค่าสูงกว่าส่วนใสที่มาจากอาหาร PB ที่เติมกลูโคส ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นถึงความจำเพาะเจาะจงของผลจากชนิดน้ำตาลในอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการสร้างสารยับยั้งเชื้อรา *P. oryzae* โดยน้ำตาลซูโครสประกอบด้วยน้ำตาลกลูโคสเชื่อมอยู่กับน้ำตาลฟรุคโตสด้วยพันธะ glycosidic (Olsson and Swenson, 2020) เมื่อแบคทีเรียจะนำซูโครสไปใช้จะต้องสร้างเอนไซม์ sucrase ไปทำลายพันธะ α -1,2 linkage จึงจะปลดปล่อยกลูโคสและฟรุคโตสออกมา (Li et al., 2019) ผลการทดลองในโครงการพิเศษนี้จึงชี้ให้เห็นว่าในอาหารเหลว 2 ชนิด สิ่งที่แตกต่างกันคือน้ำตาลฟรุคโตสที่อาจเกิดขึ้นหลังการย่อยสลายและอาจเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้สายพันธุ์ 3210 สร้างสารปฏิชีวนะในอาหาร PB ที่เติมซูโครสได้มากกว่า PB ที่เติมกลูโคส ผลของน้ำตาลดังกล่าวนี้อาจมีความสัมพันธ์กับกลุ่มชนิดของแบคทีเรีย งานวิจัยก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าลำดับเบสของยีน 16S rRNA ของสายพันธุ์ 3210 มีความใกล้เคียงกับแบคทีเรีย *Bacillus* sp. 1021 และ *Bacillus* sp. 2211 (Apimeteethamrong and Kittiwongwattana, 2021) และแบคทีเรียทั้ง 3 สายพันธุ์นี้มีความใกล้เคียงกับแบคทีเรียบางสายพันธุ์ในสกุล *Bacillus* และสอดคล้องกับการวิเคราะห์ Phylogenomic tree ในงานวิจัยนี้ที่แสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์ 1021 และ 2211 มีความสัมพันธ์กับแบคทีเรีย *B. amyloliquefaciens* DSM 7^T, *B. velezensis* FZB42^T และ *B. siamensis* KCTC 13613^T ดังนั้นจึงอนุมานได้ว่าแบคทีเรียสายพันธุ์ 3210 ก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับแบคทีเรียสกุล *Bacillus* ทั้ง 3 ชนิดนี้เช่นกัน การวิเคราะห์จีโนมด้วยโปรแกรม antiSMASH พบว่า *B. siamensis* 1021, *Bacillus* sp. 2211, *B. amyloliquefaciens* DSM 7^T, *B. velezensis* FZB42^T และ *B. siamensis* KCTC 13613^T มีกลุ่มยีนสำหรับการสังเคราะห์สาร surfactin, fengycin และ bacillibactin จากการวิจัยก่อนหน้านี้ยังพบว่าอาหารเลี้ยงเชื้อ PDB ส่งเสริมการสร้างสารปฏิชีวนะของ *B. siamensis* 1021 ได้ดีกว่า NB (Nuwong and Kittiwongwattana, 2022) เมื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบกันแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่การสร้างสารปฏิชีวนะของแบคทีเรียกลุ่มนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของสารอาหารต่าง ๆ ที่พบในอาหารเลี้ยงเชื้อ ข้อสรุปนี้สอดคล้องกับงานวิจัยทดสอบการสร้าง fengycin ในแบคทีเรีย *Bacillus amyloliquefaciens* fmb-60 ที่เพาะเลี้ยงในอาหาร BPY medium พบว่าซูโครสสามารถเพิ่มการแสดงออกของยีน fengycin และซูโครสจะส่งเสริมกระบวนการทางชีวภาพของยีน fengycin อย่างมีนัยสำคัญ (Lu et al., 2019) ซึ่งสายพันธุ์ fmb-60 และ DSM 7^T อยู่ในกลุ่ม *B.*

amyoliquefaciens ดังนั้นจึงมีใกล้เคียงกับแบคทีเรียสายพันธุ์ 3210 เช่นเดียวกัน ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของการสร้างกลุ่มยีน fengycin โดย *Bacillus mojavensis* A21 ในอาหาร Luria-Bertani (LB) ที่เติมกลูโคสและซูโครส พบว่าในอาหาร LB ที่เติมกลูโคสส่งผลให้ *B. mojavensis* A21 สร้างกลุ่มยีน fengycin มากกว่าในอาหาร LB ที่เติมซูโครส (Hmidet et al., 2017) ความแตกต่างในผลของชนิดน้ำตาลต่อการสร้างสาร fengycin ในแบคทีเรีย *B. amyoliquefaciens* และ *B. mojavensis* นี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากความแตกต่างทางพันธุกรรม งานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียในสกุล *Bacillus* ด้วยการใช้ลำดับเบสของยีน 16S rRNA และ *gyrB* เพื่อนำมาสร้าง Phylogenetic tree พบว่าแบคทีเรียสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในสปีชีส์ *B. mojavensis* มีความใกล้เคียงทางพันธุกรรมกับแบคทีเรียในสปีชีส์ *B. subtilis* มากกว่าแบคทีเรียในสปีชีส์ *B. velezensis* และ *B. amyoliquefaciens* (รูปที่ 4.11 Phylogenetic tree สร้างจากการวิเคราะห์ลำดับเบสของยีน 16S rRNA (a) และ *gyrB* (b) ในแบคทีเรียในสกุล *Bacillus*) (Wang et al., 2007) ข้อมูลการทดลองในปัญหาพิเศษนี้และงานวิจัยก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่าแบคทีเรียที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรม น่าที่จะมีความสามารถในการเลือกใช้ชนิดน้ำตาลเพื่อสร้างสารปฏิชีวนะได้แตกต่างกันด้วย และจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ได้ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา *P. oryzae* โดยใช้แบคทีเรีย *Bacillus* sp. 1021, *Bacillus* sp. 2211 และ *Bacillus* sp. 3210 พบว่าทั้งสามสายพันธุ์มีฤทธิ์การยับยั้งเช่นเดียวกัน (Apimeteethamrong and Kittiwongwattana, 2021) เนื่องจากมีสาร fengycin เหมือนกันแต่มีสารอื่น ๆ ที่หลากหลายไม่เหมือนกัน จึงจะอนุมานได้ว่าฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อรานั้นขึ้นอยู่กับชนิดของสารปฏิชีวนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนกลุ่มยีนที่มีในแต่ละสายพันธุ์ เนื่องจากแบคทีเรียบางสายพันธุ์มีกลุ่มยีนที่สร้างสารปฏิชีวนะได้ไม่หลากหลาย แต่กลุ่มยีนที่มีอยู่นั้นมีสารปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้ง สาร fengycin จัดเป็นสารประกอบในกลุ่ม NRP จากงานวิจัยก่อนหน้านี้พบว่าสารชนิดนี้มีโครงสร้างประกอบด้วย กรดไขมัน β -Hydroxy ที่เชื่อมกับเปปไทด์ที่มีกรดอะมิโน 10 ชนิด ได้แก่ L-Glu, D-AlloThr, D-Orn, β -hydroxy fatty acid, D-Tyr, L-Ile, L-Gln, L-Try, L-Pro, D-Ala หรือ D-Val ซึ่งกลุ่มยีน fengycin หรือ D-Val สาร fengycin จะเข้าทำลายพลาสมาเมมเบรนของเซลล์เชื้อราทำให้เซลล์เกิดความเสียหาย (Deleu et al., 2008) งานวิจัยก่อนหน้านี้ได้ทดสอบระดับการแสดงออกของยีนที่กำหนดการสร้างสาร fengycin, bacillibactin และ surfactin ในแบคทีเรีย *B. siamensis* 1021 ที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่แตกต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ NB, PDB และ minimal salt medium พบว่าประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา *P. oryzae* ด้วยส่วนใสจากอาหาร 3 ชนิดมีความสอดคล้องกับระดับการแสดงออกของยีนที่กำหนดการสร้าง fengycin มากที่สุด ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่า fengycin อาจจะเป็นสารที่ทำหน้าที่ยับยั้งเชื้อราก่อโรค และเนื่องจากแบคทีเรียสายพันธุ์ 3210 มีความใกล้เคียงทางพันธุกรรมกับแบคทีเรีย *B. siamensis* 1021

ที่มีความใกล้เคียงทางพันธุกรรมกับ *B. amyloliquefaciens* และสายพันธุ์ 3210 ตอบสนองต่อชนิดของน้ำตาลคล้ายกับ *B. amyloliquefaciens* fmb-60 ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าสาร fengycin จากแบคทีเรียสายพันธุ์ 3210 จะเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งเชื้อรา *P. oryzae*



รูปที่ 4.12 Phylogenetic tree สร้างจากการวิเคราะห์ลำดับเบสของยีน 16S rRNA (a) และ *gyrB* (b) ในแบคทีเรียในสกุล *Bacillus* (ที่มา : Wang et al., 2007)

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการทดลองการทดสอบแบคทีเรีย *Bacillus* sp. 3210 และการยับยั้งเชื้อราโรคพืช ผลจากการทดสอบการเจริญของเส้นใยในอาหาร PB ที่มีส่วนประกอบที่แตกต่างกันระหว่างกลูโคสและซูโครสเมื่อนำไปวัดการดูดกลืนแสงพบว่าในอาหาร PB ที่เติมกลูโคสมีการเจริญของ *Bacillus* sp. 3210 เท่ากับ 2.74 ± 0.02 มีระยะของเส้นใยเฉลี่ย 14.78 ± 3.81 มิลลิเมตร และสามารถยับยั้งเส้นใยได้ร้อยละ 18.61 ± 3.81 ส่วนในอาหารซูโครสพบการเจริญของเชื้อ *Bacillus* sp. 3210 เท่ากับ 2.93 ± 0.12 มีระยะของเส้นใยเฉลี่ย 13.06 ± 2.43 มิลลิเมตร สามารถยับยั้งเส้นใยได้ร้อยละ 28.09 ± 2.43 เมื่อนำผลไปวิเคราะห์ด้วย Student's t-test พบว่าผลของการยับยั้งเส้นใยเชื้อรา มีค่า p-value เท่ากับ 0.02 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งขัดแย้งกับการเจริญของ *Bacillus* sp. 3210 เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติแล้วค่าการดูดกลืนแสงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่าอาหาร PB ที่เติมน้ำตาลกลูโคสและซูโครสให้ผลต่อการเจริญเหมือนกันแต่ให้ผลต่อการยับยั้งเชื้อราแตกต่างกัน

ผลการทดลอง Phylogenomic tree พบว่ามีเชื้อที่มีความใกล้เคียงกับ *Bacillus* sp. 3210 โดยมีค่าความน่าเชื่อถือในการจับกลุ่มของเชื้อแบคทีเรียที่มีสายพันธุ์ใกล้เคียงกันมากกว่า 50% ทั้งหมด 8 สายพันธุ์ ได้แก่ *Bacillus* sp. 1021, *B. siamensis* KCTC 13613^T, *B. vanillea* XY 18^T, *B. velezensis* NRRLB-41580^T, *B. methylotrophicus* KACC 13105^T, *B. amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* FZB42^T, *Bacillus* sp. 2211 และ *B. amyloliquefaciens* DSM 7^T เมื่อนำจีโนมทั้ง 8 สายพันธุ์มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม RAST พบว่า *B. velezensis* NRRLB-41580^T มีจีโนมใหญ่ที่สุด เท่ากับ 4,034,335 bp พบว่า *B. vanillea* XY 18^T มีจำนวน contigs มากที่สุดถึง 63 contigs พบว่า G+C content มีค่าใกล้เคียงกัน แต่ *Bacillus* sp. 2211 มีค่ามากที่สุดเท่ากับ 46.6% และพบว่ามี 2 จีโนมที่เป็น complete genome ได้แก่ *B. amyloliquefaciens* DSM 7^T และ *B. amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* FZB42^T ส่วนจีโนมของแบคทีเรียสายพันธุ์อื่นมีลักษณะที่ไม่เป็น complete genome พบว่า *B. vanillea* XY 18^T มีจำนวน contig สูงที่สุด จำนวน 11 contig และ *Bacillus* sp. 1021 และ *Bacillus* sp. 2211 มีจำนวน contig ต่ำที่สุดจำนวน 2 contig พบว่าค่า N50 ของเชื้อทั้ง 8 สายพันธุ์อยู่ระหว่าง 97,489 bp ถึง 978,074 bp และ L50 อยู่ระหว่าง 2 ถึง 11 โดยคุณภาพของจีโนมที่ดีที่สุดคือแบคทีเรีย *Bacillus* sp. 1021 ซึ่งมีค่า N50 และ L50 เท่ากับ 978,074 และ 2 ตามลำดับ ส่วนแบคทีเรีย *B. vanillea* XY 18^T มีคุณภาพจีโนมต่ำที่สุดโดยมีค่า N50 และ L50 เท่ากับ 97,489 และ 11 ตามลำดับ

ผลการวิเคราะห์หาเอ็นที่มีผลต่อการสร้างสารประกอบทุติยภูมิผ่านโปรแกรม antiSMASH พบว่ามีกลุ่มเอ็น fengycin และ bacillaene ทั้ง 8 สายพันธุ์ มีค่า similarity มากกว่า 60% และพบว่ามีกลุ่มเอ็น bacillibactin ทั้งหมด 7 สายพันธุ์ มีค่า similarity มากกว่า 60% ยกเว้น *B. vanillea* XY 18^T และพบว่ามีกลุ่มเอ็น surfactin ที่มีค่า similarity มากกว่า 60% ทั้งหมด 5 สายพันธุ์ ได้แก่ *Bacillus* sp. 1021, *B. amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* FZB42^T, *B. vanillea* XY 18^T, *B. amyloliquefaciens* DSM 7^T และ *Bacillus* sp. 2211

5.2 ข้อเสนอแนะ

การศึกษานี้สามารถนำข้อมูลทางด้านพันธุกรรมไม่ว่าจะเป็น Phylogenetic tree และ Phylogenomic tree รวมถึงการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม antiSMASH ไปศึกษาพัฒนาต่อไปเพื่อสามารถทราบถึงสารปฏิชีวนะอื่น ๆ และ *Bacillus* สายพันธุ์ใกล้เคียงที่อาจสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราก่อโรคจาก *P. oryzae* หรือเชื้อราก่อโรคในข้าวชนิดอื่น ๆ ได้

เอกสารอ้างอิง

- Al-Dhabaan, F. 2019. Morphological, biochemical and molecular identification of petroleum hydrocarbons biodegradation bacteria isolated from oil polluted soil in Dhahran, Saud Arabia. Saudi Journal of Biological Sciences 26 : 1247–1252.
- Apimeteethamrong, S. and Kittiwongwattana, C. 2021. Medium Effect on Antagonistic Activity and Detection of Nonribosomal Peptide Synthetase Genes in Epiphytic *Bacillus* Strains. Current Applied Science and Technology.
- Chaiharn, M., Chunhaleuchanon., S. and Lumyong., S. 2009. Screening siderophore producing bacteria as potential biological control agent for fungal rice pathogens in Thailand. World J Microbiol Biotechnol. 25 : 1919–1928.
- Deleu, M., Paquot, M. and Nylandery, T. 2008. Effect of Fengycin, a Lipopeptide Produced by *Bacillus subtilis*, on Model Biomembranes. Biophysical Journal. 90: 2667–2679.
- Glick, B. 2012. Plant Growth-Promoting Bacteria: Mechanisms and Applications Hindawi Publishing Corporation Scientifica.
- Hmidet, H., Ayed, H., Jacques, J. and Nasri, M. 2017. Enhancement of Surfactin and Fengycin Production by *Bacillus mojavensis* A21: Application for Diesel Biodegradation. Research Article Open Access.
- Li, W., Chuang, Y. and Hsieh, J. 2019. Characterization of Maltase and Sucrase Inhibitory Constituents from *Rhodiola crenulate*. National Research Institute of Chinese Medicine.
- Longya, A., Talumphai, S. and Jantasuriyarat, C. 2020. Morphological Characterization and Genetic Diversity of Rice Blast Fungus, *Pyricularia oryzae*, from Thailand Using ISSR and SRAP Markers. journal of fungi.
- Lu, H., Qian, S., Muhammad, U., Jiang, X., Han, J., Lu, Z. 2016. Effect of fructose on promoting fengycin biosynthesis in *Bacillus amyloliquefaciens* fmb-60. Journal of Applied Microbiology.
- Lu, Z., Guo, W. and Liu, C. 2018. Isolation, identification and characterization of novel *Bacillus subtilis*. J. Vet. Med. Sci. 80(3) : 427–433.

- Ma, M., Wang, C., Wang, H., Liu, K., Zhang, T., Yao, L., Zhao, Z., Du, B. and Ding, Y. 2018. *Bacillus atrophaeus* GQJK17 Reveals Its Biocontrol Characteristics as a Plant Growth-Promoting *Rhizobacterium*. Hindawi BioMed Research International Volume.
- Nuwong, W. and Kittiwongwattana, C. 2022. Correlation of Antifungal Activities and Nonribosomal Peptide Synthetase Gene Expression of *Bacillus siamensis* 1021. Chiang Mai J. Sci.49(2) : 272-283.
- Olsson, C. and Swenson, J. 2020. Structural Comparison between Sucrose and Trehalose in Aqueous Solution. J. Phys. Chem. B. 2020. 124 : 3074–3082.
- Saxena, A., Kumar, M., Chakdar, H., Anuroopa, H. and Bagyaraj, D. 2019. *Bacillus* species in soil as a natural resource for plant health and nutrition. Journal of Applied Microbiology.
- Sebestyen, D., Gonzalez, G. and Goodell, B. 2022. Antioxidants and iron chelators inhibit oxygen radical generation in fungal cultures of plant pathogenic fungi”. Fungal Biology.
- Strieker M., Tanovic A. and Marahiel M. 2009. Nonribosomal peptide synthetases: structures and dynamics. Current opinion in structural biology.
- Stulke, J. and Hillen, W. 2000. Regulation of carbon catabolism in *Bacillus* species. International Journal of Annu. Rev. Microbiol. 54 : 849–80.
- Wang, L., Lee, F., Tai, C., Yokota, A. and Kuo, H. 2007. Reclassification of *Bacillus axarquiensis* Ruiz-García et al. 2005 and *Bacillus malacitensis* Ruiz-García et al. 2005 as later heterotypic synonyms of *Bacillus mojavenensis* Roberts et al. 1994. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 57 : 1663–1667.

Plagiarism Checking Report

Created on Jul 7, 2022 at 18:14 PM

Submission Information

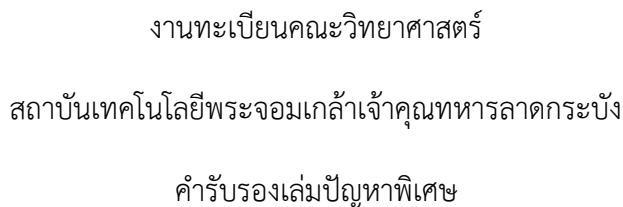
ID	SUBMISSION DATE	SUBMITTED BY	ORGANIZATION	FILENAME	STATUS	SIMILARITY INDEX
2651854	Jul 7, 2022 at 18:14 PM	61050638@kmitl.ac.th	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	เล่มโปรเจคแบคทีเรีย Bacillus sp. 3210 และการยับยั้งเชื้อราโรคพืช.pdf	Completed	0.72 %

Match Overview

NO.	TITLE	AUTHOR(S)	SOURCE	SIMILARITY INDEX
1	https://rsuir-library.rsu.ac.th/bitstream/123456789/961/1/ChatKrobthong.pdf	rsuir-library.rsu.ac.th	rsuir-library.rsu.ac.th_nutch	0.45 %
2	การศึกษาความหลากหลายของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ reduced polyketides จากรากที่แยกได้ในประเทศไทย	สรณ์รัฐ พงษ์หาญพจน์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	0.27 %

Match Details

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT	TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)
จสารบัญญัติหน้าบทคัดย่อภาษาไทยบทคัดย่อภาษาอังกฤษคคิตติกรรมประกาศจ สารบัญญัติสารบัญดารางขสารบัญญัติรูปมบทที่ 1 บทนำ 1 11 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา 1 12 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 1 13 ขอบเขตของ งานวิจัย 1 14 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2 บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 3 21 แบคทีเรียในสกุล Bacillus3 22 เชื้อราก่อโรคใหม่ในข้าว P oryzae4 23 การควบคุมโรคพืชด้วยเชื้อแบคทีเรียในสกุล Bacillus5 24 สาร ปฏิชีวนะในกลุ่ม Nonribosomal Peptide 6	สารบัญญัติสารบัญดารางขสารบัญญัติรูปมบทที่ 1 บทนำ 1 11 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา 1 12 วัตถุประสงค์การวิจัย 3 13 สมมติฐานการวิจัย 3 14 กรอบแนวคิดการวิจัย 3 15 นิยามศัพท์เฉพาะ 4 บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม 5 21 Staphylococcus Aureus 5 22 ยาปฏิชีวนะ 9 23 กลไกการดื้อยาของ แบคทีเรีย 14 24 Methicillinresistant Staphylococcus Aureus MRSA 16 25 การแบ่งประเภทของเชื้อแบคทีเรียตามกลไกการดื้อยา 17 26 เห็ดเรืองแสง Luminescent Mushroom 19 27 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเห็ด เรืองแสง 20 บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย 24 31 สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิ จัย 24 32 การเพาะเลี้ยงเห็ดเรืองแสง 26 จสารบัญต่อหน้า 33 การสกัดสาร ออกฤทธิ์จากน้ำเลี้ยงเชื้อของเห็ดเรืองแสง Culture Filtrate 26 34 การสกัด สารออกฤทธิ์จากเส้นใยของเห็ดเรืองแสง Mycelium 27 35 การทดสอบฤทธิ์ ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงด้วยวิธี Broth Microdilution Method 27 36 การศึกษาผลของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงในการยับยั้งการ เจริญของเชื้อแบคทีเรียต่อหน่วยเวลา TimeKill Assay 28 37 การศึกษาผล ของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงในการเหนี่ยวนำให้เกิดการแตกของเซลล์ แบคทีเรีย Bacteriolysis Assay 29 38 การศึกษาผลของสารสกัดจากเห็ดเรือง แสงต่อการแตกของเซลล์เม็ดเลือดแดงของมนุษย์ Erythrocyte Haemolysis Assay 30 39 การศึกษาประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันในการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย หลังจากบ่มด้วยสารสกัดเห็ดเรืองแสง Whole Blood
13613T22 436 กลุ่มยีนของ B amyloliquefaciens subsp plantarum FZB42T23 437 กลุ่มยีนของ Bacillus sp 102124 438 กลุ่มยีนที่พบใน B velezensis NRRLB41580T25 บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 29 51 สรุปผลการวิจัย 29 52 ข้อเสนอแนะ 30 เอกสารอ้างอิง 31	หา HR PKSs และ PKSNRPS hybrids 422 การศึกษาความแตกต่างของจำนวน ยีน PKS ที่โคลนได้จากราหัง 20 ชนิด 43 การจำแนกชนิดยีนที่เกี่ยวข้องกับ การสังเคราะห์ HR และ hybrid polyketides 431 การจัดกลุ่มยีนที่โคลนได้ ด้วย KSAT interdomain region เพื่อค้นหายีนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการ สังเคราะห์สารประกอบ HR และ hybrid polyketides ในกลุ่มใหม่ 432 การ ศึกษาความหลากหลายของ PKS เพื่อค้นหาที่คาดว่าจะเป็แหล่งของ polyketide กลุ่มต่างๆ 433 สิ่งที่สามารถสังเกตได้จากการศึกษาจัดกลุ่มยีนที่ โคลนได้จากราในกลุ่มต่างๆในส่วนของ KSAT interdomain regions ด้วยวิธี ทาง phylogenetics บทที่ 5 สรุปผลการทดลองข้อเสนอแนะ 51 สรุปผลการ ทดลอง 52 ข้อเสนอแนะเอกสารอ้างอิงภาคผนวกอาหารและสภาวะการเลี้ยง เชื้อขสารละลายที่ใช้ในการทดลองคดาราง



ข้าพเจ้า นางสาวชนิกานต์ เรืองศรี รหัสประจำตัว 61050633

นางสาวชญญา เขาวสุธีรนนท์ รหัสประจำตัว 61050638

นางสาวแพรวพราว แก่นเกลี้ยง รหัสประจำตัว 61050675

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ภาควิชา ชีววิทยา ขอรับรองว่าปัญหา
พิเศษเรื่อง

(ชื่อภาษาไทย) แบคทีเรีย *Bacillus* sp. 3210 และการยับยั้งเชื้อราโรคพืช

(ชื่อภาษาอังกฤษ) *Bacillus* sp. 3210 and its antagonistic activity against phytopathogenic fungi

ปีการศึกษา 2564

เป็นผลงานวิจัยที่มีได้คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนเรียบร้อยแล้ว และได้
แนบเอกสารการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมที่ตรวจสอบจากเล่มปัญหาพิเศษแล้ว

โปรแกรมอักษราวิสุทธิ์ 0.72 %

ลงชื่อ.....ชนนิกานต์.....

(น.ส.ชนิกานต์ เรืองศรี)

นักศึกษา

ลงชื่อ.....**รัชฎา**.....

(น.ส. ปัทมา เชาวสุธรรนงค์)

นักศึกษา

ลงชื่อ.....บพพรพรา.....

(% ส. บบพรพรา พรกั กอชิง)

นักศึกษา

ข้าพเจ้า ศ. / รศ. / ผศ. / ดร. / อ.....โชคชัย กิตติวงศ์วัฒนา... อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษได้ตรวจสอบปัญหาพิเศษ
ของนักศึกษาข้างต้นแล้ว ขอรับรองว่าเป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาจริงและมีเนื้อหาสมบูรณ์ จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... 

อาจารย์ที่ปรึกษา